

# Bd. 11 - Äquivalenzrelationen

Martin Kunze

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                                                     | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Begriff der Äquivalenzrelation</b>                                 | <b>3</b>  |
| 2.1      | Axiome einer Äquivalenzrelation . . . . .                             | 3         |
| 2.2      | Definition der Äquivalenzrelation . . . . .                           | 3         |
| <b>3</b> | <b>Beispiele für Äquivalenzrelationen</b>                             | <b>5</b>  |
| 3.1      | Ununterscheidbarkeitsrelation einer Mengenfamilie . . . . .           | 5         |
| 3.2      | Gleichmächtigkeit . . . . .                                           | 7         |
| 3.2.1    | Grundlegende Eigenschaften . . . . .                                  | 7         |
| 3.2.2    | Gleichmächtigkeit als Äquivalenzrelation . . . . .                    | 9         |
| 3.2.3    | Weitere Folgerungen . . . . .                                         | 10        |
| <b>4</b> | <b>Äquivalenzklassen und Quotientenmengen</b>                         | <b>15</b> |
| 4.1      | Äquivalenzklassen . . . . .                                           | 15        |
| 4.2      | Quotientenmengen . . . . .                                            | 20        |
| <b>5</b> | <b>Quotientenprojektionen und Quotientenabbildungen</b>               | <b>23</b> |
| 5.1      | Quotientenprojektion . . . . .                                        | 23        |
| 5.2      | Quotientenbildabbildung einer Teilfamilie . . . . .                   | 26        |
| 5.2.1    | Charakterisierung der Quotientenbildabbildung . . . . .               | 28        |
| 5.3      | Beispiel: Ununterscheidbarkeitsquotient einer Mengenfamilie . . . . . | 33        |
| 5.3.1    | Die punktweise Ununterscheidbarkeitsprojektion . . . . .              | 34        |
| 5.3.2    | Die induzierte Quotientenbildabbildung . . . . .                      | 35        |

# Kapitel 1

## Einleitung

Äquivalenzrelationen strukturieren einen Träger durch Klassen ununterscheidbarer Elemente. Nach dem allgemeinen Begriff werden in einem eigenen Kapitel die Ununterscheidbarkeitsrelation und die Gleichmächtigkeit als Beispiele vollständig aufgebaut. Darauf folgen Äquivalenzklassen und Quotientenmengen. Das abschließende Kapitel entwickelt die punktweise Quotientenprojektion und die von ihr induzierte Quotientenbildabbildung; der Ununterscheidbarkeitsquotient spezialisiert beide Konstruktionen.

## Kapitel 2

# Begriff der Äquivalenzrelation

### 2.1 Axiome einer Äquivalenzrelation

Axiom 11.2.1.1 (Reflexivität).

*Mengen:*  $A, x$   
*Relationsoperatoren:*  $\sim$

$$x \in A \vdash x \sim x$$

Axiom 11.2.1.2 (Symmetrie).

*Mengen:*  $A, x, y$   
*Relationsoperatoren:*  $\sim$

$$x, y \in A, x \sim y \vdash y \sim x$$

Axiom 11.2.1.3 (Transitivität).

*Mengen:*  $A, x, y, z$   
*Relationsoperatoren:*  $\sim$

$$x, y, z \in A, x \sim y, y \sim z \vdash x \sim z$$

### 2.2 Definition der Äquivalenzrelation

Definition 11.2.2.1 (Begriff der Äquivalenzrelation).

|                                   |                                                     |                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Mengen:</b>                    | $A, x, y, z$                                        |                     |
| <b>Relationsoperatoren:</b>       | $\sim$                                              |                     |
| <b>Axiome:</b>                    |                                                     |                     |
| <b>Binärer Relationsoperator:</b> | $\sim$ auf $A$                                      |                     |
| <b>Reflexivität:</b>              | $x \in A \vdash x \sim x$                           | <i>Ax. 11.2.1.1</i> |
| <b>Symmetrie:</b>                 | $x, y \in A, x \sim y \vdash y \sim x$              | <i>Ax. 11.2.1.2</i> |
| <b>Transitivität:</b>             | $x, y, z \in A, x \sim y, y \sim z \vdash x \sim z$ | <i>Ax. 11.2.1.3</i> |
| <b>Neue Symbole:</b>              |                                                     |                     |
| <b>Äquivalenzrelation:</b>        | $\triangleright \text{EqRel}(A, \sim)$              |                     |

$\text{EqRel}(A, \sim)$

Eine Äquivalenzrelation wird damit nicht durch einen austauschbaren Buchstaben  $R$ , sondern durch ihren binären Relationsoperator bezeichnet. Die Aussage  $x \sim y$  ist seine durchgängig verwendete Infixnotation.

## Kapitel 3

# Beispiele für Äquivalenzrelationen

### 3.1 Ununterscheidbarkeitsrelation einer Mengenfamilie

Ein wichtiges Beispiel entsteht aus einer Mengenfamilie  $M$ . In der Terminologie der Rough-Set-Theorie ist dies eine Ununterscheidbarkeitsrelation (indiscernibility relation): Zwei Elemente des Trägers  $\bigcup M$  sind bezüglich  $M$  ununterscheidbar, wenn sie in jedem Mitglied von  $M$  entweder beide enthalten oder beide nicht enthalten sind.

**Definition 11.3.1.1 (Ununterscheidbarkeitsoperator einer Mengenfamilie).**

*Mengen:*  $M, X, a, b$   
*Relationsoperatoren:*  $\text{Ind}_M$   
*Neue Symbole:*  $\text{Ind}_M$

$$a, b \in \bigcup M \vdash$$

$$a \text{ Ind}_M b := \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X)$$

**Theorem 11.3.1.1 (Charakterisierung des Ununterscheidbarkeitsoperators).**

*Mengen:*  $M, X, a, b$   
*Relationsoperatoren:*  $\text{Ind}_M$

$$a, b \in \bigcup M \vdash \left( a \text{ Ind}_M b \leftrightarrow \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X) \right)$$

$$\vdash \vdash a \in \bigcup M \qquad A$$

$$\begin{array}{ll}
2 & 2 \ b \in \bigcup M \\
1,2 & 3 \ a \text{ Ind}_M b \leftrightarrow \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X)
\end{array}
\begin{array}{l}
A \\
\text{Def. 11.3.1.1(1,2)}
\end{array}$$

**Theorem 11.3.1.2 (Reflexivität der Ununterscheidbarkeitsrelation).**

**Mengen:**  $M, X, a$   
**Relationsoperatoren:**  $\text{Ind}_M$

$$a \in \bigcup M \vdash a \text{ Ind}_M a$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \bigcup M \\
2 & 2 \ X \in M \\
1,2 & 3 \ a \in X \leftrightarrow a \in X \\
1 & 4 \ \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow a \in X) \\
1 & 5 \ a \text{ Ind}_M a
\end{array}
\begin{array}{l}
A \\
A \\
\text{Th. 2.1.1.3} \\
\forall I(\rightarrow I(2,3)) \\
\text{Th. 2.2.4.2(Th. 11.3.1.1(1,1),4)}
\end{array}$$

**Theorem 11.3.1.3 (Symmetrie der Ununterscheidbarkeitsrelation).**

**Mengen:**  $M, X, a, b$   
**Relationsoperatoren:**  $\text{Ind}_M$

$$a, b \in \bigcup M, \ a \text{ Ind}_M b \vdash b \text{ Ind}_M a$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \text{ Ind}_M b \\
2 & 2 \ a \in \bigcup M \\
3 & 3 \ b \in \bigcup M \\
1,2,3 & 4 \ \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X) \\
1,2,3 & 5 \ \forall X \in M (b \in X \leftrightarrow a \in X) \\
1,2,3 & 6 \ b \text{ Ind}_M a
\end{array}
\begin{array}{l}
A \\
A \\
A \\
\text{Th. 2.2.4.1(Th. 11.3.1.1(2,3),1)} \\
\text{Th. 2.10.1.1(4)} \\
\text{Th. 2.2.4.2(Th. 11.3.1.1(3,2),5)}
\end{array}$$

**Theorem 11.3.1.4 (Transitivität der Ununterscheidbarkeitsrelation).**

**Mengen:**  $M, X, a, b, c$   
**Relationsoperatoren:**  $\text{Ind}_M$

$$a, b, c \in \bigcup M, \ a \text{ Ind}_M b, \ b \text{ Ind}_M c \vdash a \text{ Ind}_M c$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \text{ Ind}_M b \\
2 & 2 \ b \text{ Ind}_M c \\
3 & 3 \ a \in \bigcup M
\end{array}
\begin{array}{l}
A \\
A \\
A
\end{array}$$

|           |                                                     |                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 4         | $b \in \bigcup M$                                   | $A$                              |
| 5         | $c \in \bigcup M$                                   | $A$                              |
| 1,3,4     | $\forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X)$ | Th. 2.2.4.1(Th. 11.3.1.1(3,4),1) |
| 2,4,5     | $\forall X \in M (b \in X \leftrightarrow c \in X)$ | Th. 2.2.4.1(Th. 11.3.1.1(4,5),2) |
| 1,2,3,4,5 | $\forall X \in M (a \in X \leftrightarrow c \in X)$ | Th. 2.10.1.3(6,7)                |
| 1,2,3,4,5 | $a \text{ Ind}_M c$                                 | Th. 2.2.4.2(Th. 11.3.1.1(3,5),8) |

**Theorem 11.3.1.5 (Ununterscheidbarkeitsrelation ist Äquivalenzrelation).**

**Mengen:**  $M, X, a, b, c$   
**Relationsoperatoren:**  $\text{Ind}_M$

$$\text{EqRel}\left(\bigcup M, \text{Ind}_M\right)$$

|   |                                                                                                              |                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | $\forall a \in \bigcup M a \text{ Ind}_M a$                                                                  | Th. 11.3.1.2           |
| 2 | $\forall a, b \in \bigcup M (a \text{ Ind}_M b \rightarrow b \text{ Ind}_M a)$                               | Th. 11.3.1.3           |
| 3 | $\forall a, b, c \in \bigcup M ((a \text{ Ind}_M b \wedge b \text{ Ind}_M c) \rightarrow a \text{ Ind}_M c)$ | Th. 11.3.1.4           |
| 4 | $\text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M)$                                                                      | Def. 11.2.2.1(1, 2, 3) |

## 3.2 Gleichmächtigkeit

Gleichmächtigkeit wird hier nicht als neuer primitiver Begriff axiomatisiert, sondern durch die Existenz einer Bijektion definiert. Ihre grundlegenden Eigenschaften gehören deshalb in diesen Band: Sie zeigen unmittelbar, dass Gleichmächtigkeit eine Äquivalenzrelation auf jeder Mengenfamilie ist. Die funktionentheoretischen Aussagen über induzierte Potenzmengenabbildungen bleiben in Band 08; im vorliegenden Abschnitt werden daraus nur die Gleichmächtigkeitsfolgen gewonnen.

**Definition 11.3.2.1 (Begriff der gleichmächtigen Mengen).**

**Mengen:**  $A, B$   
**Funktionen:**  $F$   
**Neue Symbole:**  
**Gleichmächtigkeit:**  $\approx$

$$A \approx B := \exists F: A \xrightarrow{\sim} B$$

### 3.2.1 Grundlegende Eigenschaften

**Theorem 11.3.2.1 (Reflexivität der Gleichmächtigkeit).**

**Mengen:**  $A$



$$A \approx A$$

*Beweis.*

**Identitätsbijektion als Zeuge**

Th. 11.3.2.1(i)

$$\exists F: A \xrightarrow{\sim} A$$

$$\begin{array}{l} 1 \text{ id}_A: A \xrightarrow{\sim} A \text{ Th. 8.3.1.7} \\ 2 \exists F: A \xrightarrow{\sim} A \exists I(1) \end{array}$$

**Übergang zur Gleichmächtigkeit**

Th. 11.3.2.1(ii)

$$A \approx A$$

$$\begin{array}{l} 1 \exists F: A \xrightarrow{\sim} A \text{ Th. 11.3.2.1(i)} \\ 2 A \approx A \quad \text{Def. 11.3.2.1(1)} \end{array}$$

□

**Theorem 11.3.2.2 (Symmetrie der Gleichmächtigkeit).**

**Mengen:**  $A, B$

**Funktionen:**  $F, G$

$$A \approx B \vdash B \approx A$$

$$\begin{array}{l} 1 \text{ 1 } A \approx B \quad A \\ 1 \text{ 2 } \exists F: A \xrightarrow{\sim} B \quad \text{Def. 11.3.2.1(1)} \\ 3 \text{ 3 } F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\ 3 \text{ 4 } F^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A \text{ Th. 8.3.3.10(3)} \\ 3 \text{ 5 } \exists G: B \xrightarrow{\sim} A \quad \exists I(4) \\ 1 \text{ 6 } \exists G: B \xrightarrow{\sim} A \quad \exists E(2, 3, 5) \\ 1 \text{ 7 } B \approx A \quad \text{Def. 11.3.2.1(6)} \end{array}$$

**Theorem 11.3.2.3 (Transitivität der Gleichmächtigkeit).**

**Mengen:**  $A, B, C$

**Funktionen:**  $F, G, H$

$$A \approx B, B \approx C \vdash A \approx C$$

*Beweis.*

### Komposition fester Bijektionen

Th. 11.3.2.3(i)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, G: B \xrightarrow{\sim} C \vdash \exists H: A \xrightarrow{\sim} C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\ 2 & 2 \ G: B \xrightarrow{\sim} C \quad A \\ 1,2 & 3 \ G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \text{ Th. 8.3.4.1(1,2)} \\ 1,2 & 4 \ \exists H: A \xrightarrow{\sim} C \quad \exists I(3) \end{array}$$

### Gewinnung einer zusammengesetzten Bijektion

Th. 11.3.2.3(ii)

$$A \approx B, B \approx C \vdash \exists H: A \xrightarrow{\sim} C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \approx B \quad A \\ 2 & 2 \ B \approx C \quad A \\ 1 & 3 \ \exists F: A \xrightarrow{\sim} B \text{ Def. 11.3.2.1(1)} \\ 2 & 4 \ \exists G: B \xrightarrow{\sim} C \text{ Def. 11.3.2.1(2)} \\ 5 & 5 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\ 6 & 6 \ G: B \xrightarrow{\sim} C \quad A \\ 5,6 & 7 \ \exists H: A \xrightarrow{\sim} C \text{ Th. 11.3.2.3(i)(5,6)} \\ 5 & 8 \ \exists H: A \xrightarrow{\sim} C \ \exists E(4,6,7) \\ 1,2 & 9 \ \exists H: A \xrightarrow{\sim} C \ \exists E(3,5,8) \end{array}$$

### Übergang zur Gleichmächtigkeit

Th. 11.3.2.3(iii)

$$A \approx B, B \approx C \vdash A \approx C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \approx B \quad A \\ 2 & 2 \ B \approx C \quad A \\ 1,2 & 3 \ \exists H: A \xrightarrow{\sim} C \text{ Th. 11.3.2.3(ii)(1,2)} \\ 1,2 & 4 \ A \approx C \quad \text{Def. 11.3.2.1(3)} \end{array}$$

□

## 3.2.2 Gleichmächtigkeit als Äquivalenzrelation

Der Relationsoperator  $\approx$  ist bereits für beliebige Mengen definiert. Auf jeder Mengenfamilie  $M$  wird er daher lediglich mit dem Träger zusammen angegeben; eine zusätzliche Menge geordneter Paare ist nicht nötig.

**Theorem 11.3.2.4 (Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation).**

*Mengen:*  $M, A, B, C$   
*Relationsoperatoren:*  $\approx$

$\text{EqRel}(M, \approx)$

- |   |                                                                                    |                               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | $\forall A \in M (A \approx A)$                                                    | <i>Th.</i> 11.3.2.1           |
| 2 | $\forall A, B \in M (A \approx B \rightarrow B \approx A)$                         | <i>Th.</i> 11.3.2.2           |
| 3 | $\forall A, B, C \in M ((A \approx B \wedge B \approx C) \rightarrow A \approx C)$ | <i>Th.</i> 11.3.2.3           |
| 4 | $\text{EqRel}(M, \approx)$                                                         | <i>Def.</i> 11.2.2.1(1, 2, 3) |

### 3.2.3 Weitere Folgerungen

**Theorem 11.3.2.5 (Frische Adjunktion erhält Gleichmächtigkeit).**

*Mengen:*  $A, B, a, b$   
*Funktionen:*  $F$

$$A \approx B, a \notin A, b \notin B \vdash A \cup \{a\} \approx B \cup \{b\}$$

*Beweis.*

**Erweiterung einer festen Bijektion** *Th.* 11.3.2.5(i)

$$a \notin A, b \notin B, F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \\ \exists G: A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$$

- |       |   |                                                                                                  |                             |
|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1     | 1 | $a \notin A$                                                                                     | $A$                         |
| 2     | 2 | $b \notin B$                                                                                     | $A$                         |
| 3     | 3 | $F: A \xrightarrow{\sim} B$                                                                      | $A$                         |
| 1,2,3 | 4 | $\text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b: A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$ | <i>Th.</i> 8.3.7.3(3, 1, 2) |
| 1,2,3 | 5 | $\exists G: A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$                                        | $\exists I(4)$              |

**Übergang zur Gleichmächtigkeit** *Th.* 11.3.2.5(ii)

$$A \approx B, a \notin A, b \notin B \vdash A \cup \{a\} \approx B \cup \{b\}$$

- |   |   |                                     |                         |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 1 | $A \approx B$                       | $A$                     |
| 2 | 2 | $a \notin A$                        | $A$                     |
| 3 | 3 | $b \notin B$                        | $A$                     |
| 1 | 4 | $\exists F: A \xrightarrow{\sim} B$ | <i>Def.</i> 11.3.2.1(1) |
| 5 | 5 | $F: A \xrightarrow{\sim} B$         | $A$                     |

$$\begin{array}{ll}
2,3,5 \ 6 \ \exists G: A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\} & \text{Th. 11.3.2.5(i)(2, 3, 5)} \\
2,3,5 \ 7 \ A \cup \{a\} \approx B \cup \{b\} & \text{Def. 11.3.2.1(6)} \\
1,2,3 \ 8 \ A \cup \{a\} \approx B \cup \{b\} & \exists E(4, 5, 7)
\end{array}$$

□

**Theorem 11.3.2.6 (Transport von Injektionen entlang der Gleichmächtigkeit).**

**Mengen:**  $A, B, M, N$   
**Funktionen:**  $F, G, H, K$

$$A \approx M, B \approx N, F: A \rightarrowtail B \vdash \exists G: M \rightarrowtail N$$

*Beweis.*

**Transport entlang fester Bijektionen**

Th. 11.3.2.6(i)

$$F: A \rightarrowtail B, H: A \xrightarrow{\sim} M, K: B \xrightarrow{\sim} N \vdash \exists G: M \rightarrowtail N$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \rightarrowtail B & A \\
2 \ 2 \ H: A \xrightarrow{\sim} M & A \\
3 \ 3 \ K: B \xrightarrow{\sim} N & A \\
2 \ 4 \ H^{-1}: M \xrightarrow{\sim} A & \text{Th. 8.3.3.10(2)} \\
2 \ 5 \ H^{-1}: M \rightarrowtail A & \text{Th. 8.2.1.4(4)} \\
1,2 \ 6 \ F \circ H^{-1}: M \rightarrowtail B & \text{Th. 6.3.4.5(5,1)} \\
3 \ 7 \ K: B \rightarrowtail N & \text{Th. 8.2.1.4(3)} \\
1,2,3 \ 8 \ K \circ (F \circ H^{-1}): M \rightarrowtail N & \text{Th. 6.3.4.5(6,7)} \\
1,2,3 \ 9 \ \exists G: M \rightarrowtail N & \exists I(8)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A \approx M & A \\
2 \ 2 \ B \approx N & A \\
3 \ 3 \ F: A \rightarrowtail B & A \\
1 \ 4 \ \exists H: A \xrightarrow{\sim} M & \text{Def. 11.3.2.1(1)} \\
2 \ 5 \ \exists K: B \xrightarrow{\sim} N & \text{Def. 11.3.2.1(2)} \\
6 \ 6 \ H: A \xrightarrow{\sim} M & A \\
7 \ 7 \ K: B \xrightarrow{\sim} N & A \\
3,6,7 \ 8 \ \exists G: M \rightarrowtail N & \text{Th. 11.3.2.6(i)(3,6,7)} \\
2,3,6 \ 9 \ \exists G: M \rightarrowtail N & \exists E(5, 7, 8) \\
1,2,3 \ 10 \ \exists G: M \rightarrowtail N & \exists E(4, 6, 9)
\end{array}$$

□

**Theorem 11.3.2.7 (Potenzmengen gleichmächtiger Mengen sind gleichmächtig).**

**Mengen:**  $A, B$   
**Funktionen:**  $F, G, \hat{F}$

$$A \approx B \vdash \mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \approx B \quad A \\ 1 & 2 \ \exists F: A \xrightarrow{\sim} B \quad \text{Def. 11.3.2.1(1)} \\ 3 & 3 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\ 3 & 4 \ \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \quad \text{Th. 8.3.5.3(3)} \\ 3 & 5 \ \exists G: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \quad \exists I(4) \\ 1 & 6 \ \exists G: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \quad \exists E(2, 3, 5) \\ 1 & 7 \ \mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B) \quad \text{Def. 11.3.2.1(6)} \end{array}$$

**Theorem 11.3.2.8 (Gleichmächtigkeit und ein induzierter Potenzmengenzeuge).**

**Mengen:**  $A, B$   
**Funktionen:**  $F, \mathcal{P}_F$

$$A \approx B \quad \leftrightarrow \quad \exists F \left( F: A \rightarrow B \wedge \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \right)$$

*Beweis.*

**Hinrichtung**

Th. 11.3.2.8(i)

$$A \approx B \vdash \exists F \left( F: A \rightarrow B \wedge \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \right)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \approx B \quad A \\ 1 & 2 \ \exists F: A \xrightarrow{\sim} B \quad \text{Def. 11.3.2.1(1)} \\ 3 & 3 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\ 3 & 4 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(3)} \\ 3 & 5 \ \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \quad \text{Th. 8.3.5.3(3)} \\ 3 & 6 \ F: A \rightarrow B \wedge \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \quad \wedge I(4, 5) \\ 3 & 7 \ \exists F \left( F: A \rightarrow B \wedge \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \right) \exists I(6) \\ 1 & 8 \ \exists F \left( F: A \rightarrow B \wedge \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \right) \exists E(2, 3, 7) \end{array}$$

**Rückrichtung**

Th. 11.3.2.8(ii)

$$\begin{array}{l} \exists F \left( F: A \rightarrow B \wedge \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \right) \vdash \\ A \approx B \end{array}$$

|   |   |                                                                                                         |                      |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 1 | $\exists F (F: A \rightarrow B \wedge \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B))$ | $A$                  |
| 2 | 2 | $F: A \rightarrow B \wedge \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$             | $A$                  |
| 2 | 3 | $F: A \rightarrow B$                                                                                    | $\wedge E1(2)$       |
| 2 | 4 | $\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$                                       | $\wedge E2(2)$       |
| 2 | 5 | $F: A \xrightarrow{\sim} B$                                                                             | Th. 8.3.5.8(3,4)     |
| 2 | 6 | $\exists G: A \xrightarrow{\sim} B$                                                                     | $\exists I(5)$       |
| 2 | 7 | $A \approx B$                                                                                           | Def. 11.3.2.1(6)     |
| 1 | 8 | $A \approx B$                                                                                           | $\exists E(1, 2, 7)$ |

Zusammenführung:

|   |                                                                                                                                     |                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | $A \approx B \rightarrow \exists F (F: A \rightarrow B \wedge \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B))$     | Th. 11.3.2.8(i)           |
| 2 | $\exists F (F: A \rightarrow B \wedge \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)) \rightarrow A \approx B$     | Th. 11.3.2.8(ii)          |
| 3 | $A \approx B \leftrightarrow \exists F (F: A \rightarrow B \wedge \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B))$ | $\leftrightarrow I(1, 2)$ |

□

**Theorem 11.3.2.9 (Induzierte Restfamilienbijektion erzwingt Gleichmächtigkeit).**

**Mengen:**  $A, B, C$   
**Funktionen:**  $F, \mathcal{P}_F$

$$\forall a \in A (\{a\} \notin C), \forall b \in B (\{b\} \notin C), \\ \exists F (F: A \rightarrow B \wedge \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C) \vdash A \approx B$$

|       |    |                                                                                                                                                                              |                       |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | 1  | $\forall a \in A (\{a\} \notin C)$                                                                                                                                           | $A$                   |
| 2     | 2  | $\forall b \in B (\{b\} \notin C)$                                                                                                                                           | $A$                   |
| 3     | 3  | $\exists F (F: A \rightarrow B \wedge \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C)$ | $A$                   |
| 4     | 4  | $F: A \rightarrow B \wedge \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$             |                       |
| 4     | 5  | $F: A \rightarrow B$                                                                                                                                                         | $\wedge E1(4)$        |
| 4     | 6  | $\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$                                       | $\wedge E2(4)$        |
| 1,2,4 | 7  | $F: A \xrightarrow{\sim} B$                                                                                                                                                  | Th. 8.3.5.15(5,1,2,6) |
| 1,2,4 | 8  | $\exists G: A \xrightarrow{\sim} B$                                                                                                                                          | $\exists I(7)$        |
| 1,2,4 | 9  | $A \approx B$                                                                                                                                                                | Def. 11.3.2.1(8)      |
| 1,2,3 | 10 | $A \approx B$                                                                                                                                                                | $\exists E(3, 4, 9)$  |

*Bemerkung* (Gleichmächtige Potenzmengen lassen sich nicht kürzen). Die Aussage

$$\mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B) \longrightarrow A \approx B$$

ist nicht die Rückrichtung des vorstehenden Satzes: Auf der linken Seite darf eine beliebige Potenzmengenbijektion als Zeuge auftreten, während dort ausdrücklich ein von  $F$  induzierter Zeuge verlangt wird. Die behauptete Kürzungsregel ist, unter der üblichen relativen Konsistenzvoraussetzung, von ZFC unabhängig: Es gibt Modelle dieser Mengenlehre, in denen verschieden mächtige unendliche Mengen gleichmächtige Potenzmengen besitzen, und Modelle, in denen dies nicht vorkommt. Der vorangehende Band kennzeichnet diesen externen mengentheoretischen Befund ausdrücklich und grenzt ihn von der bewiesenen induzierten Rückwirkung ab.

Auch

$$\mathcal{P}(A) \setminus C \approx \mathcal{P}(B) \setminus C \longrightarrow A \approx B$$

ist für beliebiges  $C$  falsch. Für  $A = \emptyset$ ,  $B = \{\emptyset\}$  und  $C = \{B\} = \{\{\emptyset\}\}$  sind beide Restfamilien gleich  $\{\emptyset\}$ , obwohl die leere und die nichtleere Grundmenge nicht gleichmächtig sind. Der Satz Th. 11.3.2.9 zeigt die korrekte induzierte Fassung mit hinreichenden Einermengenbedingungen.

## Kapitel 4

# Äquivalenzklassen und Quotientenmengen

### 4.1 Äquivalenzklassen

**Definition 11.4.1.1 (Äquivalenzklasse eines Elements).**

*Mengen:*  $A, x, y$   
*Relationsoperatoren:*  $\sim$   
*Neue Symbole:*  $[x]_{\sim, A}$

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A \vdash [x]_{\sim, A} := \{y \in A \mid x \sim y\}$$

**Theorem 11.4.1.1 (Charakterisierung der Äquivalenzklasse).**

*Mengen:*  $A, x, y$   
*Relationsoperatoren:*  $\sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A \vdash y \in [x]_{\sim, A} \leftrightarrow y \in A \wedge x \sim y$$

*Beweis.*

**Hinrichtung**

Th. 11.4.1.1(i)

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A \vdash y \in [x]_{\sim, A} \rightarrow y \in A \wedge x \sim y$$

|       |   |                                                           |                      |
|-------|---|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | 1 | $\text{EqRel}(A, \sim)$                                   | $A$                  |
| 2     | 2 | $x \in A$                                                 | $A$                  |
| 1,2   | 3 | $[x]_{\sim, A} := \{y \in A \mid x \sim y\}$              | Def. 11.4.1.1(1,2)   |
| 4     | 4 | $y \in [x]_{\sim, A}$                                     | $A$                  |
| 1,2,4 | 5 | $y \in A \wedge x \sim y$                                 | Th. 3.7.2.5(3,4)     |
| 1,2   | 6 | $y \in [x]_{\sim, A} \rightarrow y \in A \wedge x \sim y$ | $\rightarrow I(4,5)$ |



Rückrichtung

Th. 11.4.1.1(ii)

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A \vdash y \in A \wedge x \sim y \rightarrow y \in [x]_{\sim, A}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 2 & 2 \ x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \ [x]_{\sim, A} := \{y \in A \mid x \sim y\} \quad \text{Def. 11.4.1.1(1, 2)} \\ 4 & 4 \ y \in A \wedge x \sim y \quad A \\ 1,2,4 & 5 \ y \in [x]_{\sim, A} \quad \text{Th. 3.7.2.5(3, 4)} \\ 1,2 & 6 \ y \in A \wedge x \sim y \rightarrow y \in [x]_{\sim, A} \rightarrow I(4, 5) \end{array}$$

Zusammenführung

Th. 11.4.1.1(iii)

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A \vdash y \in [x]_{\sim, A} \leftrightarrow y \in A \wedge x \sim y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 2 & 2 \ x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \ y \in [x]_{\sim, A} \rightarrow y \in A \wedge x \sim y \quad \text{Th. 11.4.1.1(i)(1, 2)} \\ 1,2 & 4 \ y \in A \wedge x \sim y \rightarrow y \in [x]_{\sim, A} \quad \text{Th. 11.4.1.1(ii)(1, 2)} \\ 1,2 & 5 \ y \in [x]_{\sim, A} \leftrightarrow y \in A \wedge x \sim y \leftrightarrow I(3, 4) \end{array}$$

□

**Theorem 11.4.1.2 (Repräsentant liegt in seiner Äquivalenzklasse).**

**Mengen:**  $A, x$

**Relationsoperatoren:**  $\sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A \vdash x \in [x]_{\sim, A}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 2 & 2 \ x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \ x \sim x \quad \text{Def. 11.2.2.1(1, 2)} \\ 1,2 & 4 \ x \in A \wedge x \sim x \quad \wedge I(2, 3) \\ 1,2 & 5 \ x \in [x]_{\sim, A} \leftrightarrow x \in A \wedge x \sim x \quad \text{Th. 11.4.1.1(1, 2)} \\ 1,2 & 6 \ x \in [x]_{\sim, A} \quad \text{Th. 2.2.4.2(5, 4)} \end{array}$$

**Theorem 11.4.1.3 (Elemente einer Äquivalenzklasse liegen im Grundbereich).**

**Mengen:**  $A, x, y$

**Relationsoperatoren:**  $\sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A, y \in [x]_{\sim, A} \vdash y \in A$$

|       |   |                                                               |                           |
|-------|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 1 | $\text{EqRel}(A, \sim)$                                       | $A$                       |
| 2     | 2 | $x \in A$                                                     | $A$                       |
| 3     | 3 | $y \in [x]_{\sim, A}$                                         | $A$                       |
| 1,2   | 4 | $y \in [x]_{\sim, A} \leftrightarrow y \in A \wedge x \sim y$ | <i>Th.</i> 11.4.1.1(1, 2) |
| 1,2,3 | 5 | $y \in A \wedge x \sim y$                                     | <i>Th.</i> 2.2.4.1(4, 3)  |
| 1,2,3 | 6 | $y \in A$                                                     | $\wedge E1(5)$            |

**Theorem 11.4.1.4 (Elemente einer Äquivalenzklasse sind äquivalent zum Repräsentanten).**

**Mengen:**  $A, x, y$   
**Relationsoperatoren:**  $\sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A, y \in [x]_{\sim, A} \vdash x \sim y$$

|       |   |                                                               |                           |
|-------|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 1 | $\text{EqRel}(A, \sim)$                                       | $A$                       |
| 2     | 2 | $x \in A$                                                     | $A$                       |
| 3     | 3 | $y \in [x]_{\sim, A}$                                         | $A$                       |
| 1,2   | 4 | $y \in [x]_{\sim, A} \leftrightarrow y \in A \wedge x \sim y$ | <i>Th.</i> 11.4.1.1(1, 2) |
| 1,2,3 | 5 | $y \in A \wedge x \sim y$                                     | <i>Th.</i> 2.2.4.1(4, 3)  |
| 1,2,3 | 6 | $x \sim y$                                                    | $\wedge E2(5)$            |

**Theorem 11.4.1.5 (Äquivalente Elemente haben dieselbe Äquivalenzklasse).**

**Mengen:**  $A, x, y, z$   
**Relationsoperatoren:**  $\sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A, y \in A, x \sim y \vdash [x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A}$$

*Beweis.*

**Teilmengenrichtung**  $[x]_{\sim, A} \subseteq [y]_{\sim, A}$  *Th.* 11.4.1.5(i)

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A, y \in A, x \sim y \vdash [x]_{\sim, A} \subseteq [y]_{\sim, A}$$

|       |   |                         |                            |
|-------|---|-------------------------|----------------------------|
| 1     | 1 | $\text{EqRel}(A, \sim)$ | $A$                        |
| 2     | 2 | $x \in A$               | $A$                        |
| 3     | 3 | $y \in A$               | $A$                        |
| 4     | 4 | $x \sim y$              | $A$                        |
| 5     | 5 | $z \in [x]_{\sim, A}$   | $A$                        |
| 1,2,5 | 6 | $z \in A$               | <i>Th.</i> 11.4.1.3(1,2,5) |
| 1,2,5 | 7 | $x \sim z$              | <i>Th.</i> 11.4.1.4(1,2,5) |

|           |                                                                  |                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1,2,3,4   | 8 $y \sim x$                                                     | Ax. 11.2.1.2(2,3,4)                               |
| 1,2,3,4,5 | 9 $y \sim z$                                                     | Ax. 11.2.1.3(3,2,6,8,7)                           |
| 1,2,3,4,5 | 10 $z \in A \wedge y \sim z$                                     | $\wedge I(6, 9)$                                  |
| 1,3       | 11 $z \in [y]_{\sim, A} \leftrightarrow z \in A \wedge y \sim z$ | Th. 11.4.1.1(1,3)                                 |
| 1,2,3,4,5 | 12 $z \in [y]_{\sim, A}$                                         | Th. 2.2.4.2(11,10)                                |
| 1,2,3,4   | 13 $[x]_{\sim, A} \subseteq [y]_{\sim, A}$                       | Def. 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(5, 12))$ ) |

**Teilmengenrichtung**  $[y]_{\sim, A} \subseteq [x]_{\sim, A}$  Th. 11.4.1.5(ii)

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A, y \in A, x \sim y \vdash [y]_{\sim, A} \subseteq [x]_{\sim, A}$$

|           |                                                                  |                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1         | 1 $\text{EqRel}(A, \sim)$                                        | $A$                                               |
| 2         | 2 $x \in A$                                                      | $A$                                               |
| 3         | 3 $y \in A$                                                      | $A$                                               |
| 4         | 4 $x \sim y$                                                     | $A$                                               |
| 5         | 5 $z \in [y]_{\sim, A}$                                          | $A$                                               |
| 1,3,5     | 6 $z \in A$                                                      | Th. 11.4.1.3(1,3,5)                               |
| 1,3,5     | 7 $y \sim z$                                                     | Th. 11.4.1.4(1,3,5)                               |
| 1,2,3,4,5 | 8 $x \sim z$                                                     | Ax. 11.2.1.3(2,3,6,4,7)                           |
| 1,2,3,4,5 | 9 $z \in A \wedge x \sim z$                                      | $\wedge I(6, 8)$                                  |
| 1,2       | 10 $z \in [x]_{\sim, A} \leftrightarrow z \in A \wedge x \sim z$ | Th. 11.4.1.1(1,2)                                 |
| 1,2,3,4,5 | 11 $z \in [x]_{\sim, A}$                                         | Th. 2.2.4.2(10,9)                                 |
| 1,2,3,4   | 12 $[y]_{\sim, A} \subseteq [x]_{\sim, A}$                       | Def. 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(5, 11))$ ) |

Schluss:

|         |                                           |                           |
|---------|-------------------------------------------|---------------------------|
| 1       | 1 $\text{EqRel}(A, \sim)$                 | $A$                       |
| 2       | 2 $x \in A$                               | $A$                       |
| 3       | 3 $y \in A$                               | $A$                       |
| 4       | 4 $x \sim y$                              | $A$                       |
| 1,2,3,4 | 5 $[x]_{\sim, A} \subseteq [y]_{\sim, A}$ | Th. 11.4.1.5(i)(1,2,3,4)  |
| 1,2,3,4 | 6 $[y]_{\sim, A} \subseteq [x]_{\sim, A}$ | Th. 11.4.1.5(ii)(1,2,3,4) |
| 1,2,3,4 | 7 $[x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A}$         | Th. 3.5.3.5(5,6)          |

□

**Theorem 11.4.1.6 (Gleiche Äquivalenzklassen liefern Äquivalenz).**

**Mengen:**  $A, x, y$

**Relationsoperatoren:**  $\sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A, y \in A, [x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A} \vdash x \sim y$$

|         |   |                                 |                                |
|---------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| 1       | 1 | $\text{EqRel}(A, \sim)$         | $A$                            |
| 2       | 2 | $x \in A$                       | $A$                            |
| 3       | 3 | $y \in A$                       | $A$                            |
| 4       | 4 | $[x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A}$ | $A$                            |
| 1,2     | 5 | $x \in [x]_{\sim, A}$           | $\text{Th. 11.4.1.2}(1, 2)$    |
| 1,2,4   | 6 | $x \in [y]_{\sim, A}$           | $= E(4, 5)$                    |
| 1,2,3,4 | 7 | $y \sim x$                      | $\text{Th. 11.4.1.4}(1, 3, 6)$ |
| 1,2,3,4 | 8 | $x \sim y$                      | $\text{Ax. 11.2.1.2}(3, 2, 7)$ |

**Theorem 11.4.1.7 (Charakterisierung gleicher Äquivalenzklassen).**

**Mengen:**  $A, x, y$   
**Relationsoperatoren:**  $\sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A, y \in A \vdash ([x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A}) \leftrightarrow x \sim y$$

*Beweis.*

**Von gleichen Klassen zur Relation**

Th. 11.4.1.7(i)

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A, y \in A \vdash \\ [x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A} \rightarrow x \sim y$$

|         |   |                                                                          |                                   |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1       | 1 | $\text{EqRel}(A, \sim)$                                                  | $A$                               |
| 2       | 2 | $x \in A$                                                                | $A$                               |
| 3       | 3 | $y \in A$                                                                | $A$                               |
| 4       | 4 | $[x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A}$                                          | $A$                               |
| 1,2,3,4 | 5 | $x \sim y$                                                               | $\text{Th. 11.4.1.6}(1, 2, 3, 4)$ |
| 1,2,3   | 6 | $[x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A} \rightarrow x \sim y \rightarrow I(4, 5)$ |                                   |

**Von der Relation zu gleichen Klassen**

Th. 11.4.1.7(ii)

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A, y \in A \vdash \\ x \sim y \rightarrow [x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A}$$

|         |   |                                                                          |                                   |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1       | 1 | $\text{EqRel}(A, \sim)$                                                  | $A$                               |
| 2       | 2 | $x \in A$                                                                | $A$                               |
| 3       | 3 | $y \in A$                                                                | $A$                               |
| 4       | 4 | $x \sim y$                                                               | $A$                               |
| 1,2,3,4 | 5 | $[x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A}$                                          | $\text{Th. 11.4.1.5}(1, 2, 3, 4)$ |
| 1,2,3   | 6 | $x \sim y \rightarrow [x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A} \rightarrow I(4, 5)$ |                                   |

**Zusammenführung**

Th. 11.4.1.7(iii)

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A, y \in A \vdash \\ ([x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A}) \leftrightarrow x \sim y$$

|       |   |                                                            |                                  |
|-------|---|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 1 | $\text{EqRel}(A, \sim)$                                    | $A$                              |
| 2     | 2 | $x \in A$                                                  | $A$                              |
| 3     | 3 | $y \in A$                                                  | $A$                              |
| 1,2,3 | 4 | $[x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A} \rightarrow x \sim y$       | <i>Th.</i> 11.4.1.7(i)(1, 2, 3)  |
| 1,2,3 | 5 | $x \sim y \rightarrow [x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A}$       | <i>Th.</i> 11.4.1.7(ii)(1, 2, 3) |
| 1,2,3 | 6 | $([x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A}) \leftrightarrow x \sim y$ | $\leftrightarrow I(4, 5)$        |

□

## 4.2 Quotientenmengen

**Definition 11.4.2.1 (Quotientenmenge einer Äquivalenzrelation).**

*Mengen:*  $A, C, x$   
*Relationsoperatoren:*  $\sim$   
*Äquivalenzklassen:*  $[x]_{\sim, A}$   
*Neue Symbole:*  $A / \sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim) \vdash A / \sim := \{C \in \mathcal{P}(A) \mid \exists x \in A C = [x]_{\sim, A}\}$$

**Theorem 11.4.2.1 (Charakterisierung der Quotientenmenge).**

*Mengen:*  $A, C, x$   
*Relationsoperatoren:*  $\sim$   
*Äquivalenzklassen:*  $[x]_{\sim, A}$

$$\text{EqRel}(A, \sim) \vdash C \in A / \sim \leftrightarrow C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A C = [x]_{\sim, A}$$

|     |   |                                                                                                |                           |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 1 | $\text{EqRel}(A, \sim)$                                                                        | $A$                       |
| 1   | 2 | $A / \sim := \{C \in \mathcal{P}(A) \mid \exists x \in A C = [x]_{\sim, A}\}$                  | <i>Def.</i> 11.4.2.1(1)   |
| 3   | 3 | $C \in A / \sim$                                                                               | $A$                       |
| 1,3 | 4 | $C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A C = [x]_{\sim, A}$                                | <i>Th.</i> 3.7.2.5(2, 3)  |
| 1   | 5 | $C \in A / \sim \rightarrow C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A C = [x]_{\sim, A}$     | $\rightarrow I(3, 4)$     |
| 6   | 6 | $C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A C = [x]_{\sim, A}$                                | $A$                       |
| 1,6 | 7 | $C \in A / \sim$                                                                               | <i>Th.</i> 3.7.2.5(2, 6)  |
| 1   | 8 | $C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A C = [x]_{\sim, A} \rightarrow C \in A / \sim$     | $\rightarrow I(6, 7)$     |
| 1   | 9 | $C \in A / \sim \leftrightarrow C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A C = [x]_{\sim, A}$ | $\leftrightarrow I(5, 8)$ |

**Theorem 11.4.2.2 (Äquivalenzklasse liegt in der Quotientenmenge).**

**Mengen:**  $A, x, y$   
**Relationsoperatoren:**  $\sim$   
**Äquivalenzklassen:**  $[x]_{\sim, A}$

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A \vdash [x]_{\sim, A} \in A / \sim$$

*Beweis.*

**Teilmenge des Grundbereichs**

Th. 11.4.2.2(i)

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A \vdash [x]_{\sim, A} \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 3 & 3 \quad y \in [x]_{\sim, A} \quad A \\ 1,2,3 & 4 \quad y \in A \quad \text{Th. 11.4.1.3}(1, 2, 3) \\ 1,2 & 5 \quad [x]_{\sim, A} \subseteq A \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(3, 4))) \end{array}$$

**Zeuge der Quotientendefinition**

Th. 11.4.2.2(ii)

$$\begin{array}{l} \text{EqRel}(A, \sim), x \in A \vdash \\ [x]_{\sim, A} \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists z \in A [x]_{\sim, A} = [z]_{\sim, A} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \quad [x]_{\sim, A} \subseteq A \quad \text{Th. 11.4.2.2}(i)(1, 2) \\ 1,2 & 4 \quad [x]_{\sim, A} \in \mathcal{P}(A) \quad \text{Th. 3.16.2.1}(3) \\ 5 & [x]_{\sim, A} = [x]_{\sim, A} \quad = I \\ 2 & 6 \quad \exists z \in A [x]_{\sim, A} = [z]_{\sim, A} \quad \exists I(\wedge I(2, 5)) \\ 1,2 & 7 \quad [x]_{\sim, A} \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists z \in A [x]_{\sim, A} = [z]_{\sim, A} \quad \wedge I(4, 6) \end{array}$$

**Einsetzen in die Quotientenmenge**

Th. 11.4.2.2(iii)

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A \vdash [x]_{\sim, A} \in A / \sim$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \quad [x]_{\sim, A} \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists z \in A [x]_{\sim, A} = [z]_{\sim, A} \quad \text{Th. 11.4.2.2}(ii)(1, 2) \\ 1,2 & 4 \quad [x]_{\sim, A} \in A / \sim \quad \text{Th. 11.4.2.1}(1, 3) \end{array}$$

□

**Theorem 11.4.2.3 (Elemente der Quotientenmenge sind Teilmengen).**

*Mengen:*  $A, C$

*Relationsoperatoren:*  $\sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), C \in A / \sim \vdash C \subseteq A$$

|     |   |                                                                 |                           |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 1 | $\text{EqRel}(A, \sim)$                                         | $A$                       |
| 2   | 2 | $C \in A / \sim$                                                | $A$                       |
| 1,2 | 3 | $C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A C = [x]_{\sim, A}$ | <i>Th.</i> 11.4.2.1(1, 2) |
| 1,2 | 4 | $C \in \mathcal{P}(A)$                                          | $\wedge E1(3)$            |
| 1,2 | 5 | $C \subseteq A$                                                 | <i>Th.</i> 3.16.2.1(4)    |

**Theorem 11.4.2.4 (Elemente der Quotientenmenge haben einen Repräsentanten).**

*Mengen:*  $A, C, x$

*Relationsoperatoren:*  $\sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), C \in A / \sim \vdash \exists x \in A C = [x]_{\sim, A}$$

|     |   |                                                                 |                           |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 1 | $\text{EqRel}(A, \sim)$                                         | $A$                       |
| 2   | 2 | $C \in A / \sim$                                                | $A$                       |
| 1,2 | 3 | $C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A C = [x]_{\sim, A}$ | <i>Th.</i> 11.4.2.1(1, 2) |
| 1,2 | 4 | $\exists x \in A C = [x]_{\sim, A}$                             | $\wedge E2(3)$            |

## Kapitel 5

# Quotientenprojektionen und Quotientenabbildungen

### 5.1 Quotientenprojektion

**Definition 11.5.1.1 (Quotientenprojektion).**

*Mengen:*  $A, x$   
*Funktionen:*  $q_{A,\sim}$   
*Relationsoperatoren:*  $\sim$   
*Quotientenmenge:*  $A/\sim$   
*Äquivalenzklassen:*  $[x]_{\sim,A}$   
*Neue Symbole:*  $q_{A,\sim}$

$$\text{EqRel}(A, \sim) \vdash q_{A,\sim} : A \rightarrow A/\sim, \\ \forall x \in A (q_{A,\sim}(x) := [x]_{\sim,A})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 2 & 2 \ x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \ [x]_{\sim,A} \in A/\sim \text{ Th. 11.4.2.2(1,2)} \end{array}$$

**Theorem 11.5.1.1 (Typisierung der Quotientenprojektion).**

*Mengen:*  $A$   
*Funktionen:*  $q_{A,\sim}$

$$\text{EqRel}(A, \sim) \vdash q_{A,\sim} : A \rightarrow A/\sim$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 1 & 2 \ q_{A,\sim} : A \rightarrow A/\sim \text{ Def. 11.5.1.1(1)} \end{array}$$



**Theorem 11.5.1.2 (Wert der Quotientenprojektion).**

**Mengen:**  $A, x$   
**Funktionen:**  $q_{A,\sim}$   
**Äquivalenzklassen:**  $[x]_{\sim,A}$

$$\text{EqRel}(A, \sim), x \in A \vdash q_{A,\sim}(x) = [x]_{\sim,A}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 2 & 2 \ x \in A \quad A \\ 1 & 3 \ \forall u \in A (q_{A,\sim}(u) = [u]_{\sim,A}) \text{ Def. 11.5.1.1(1)} \\ 1,2 & 4 \ q_{A,\sim}(x) = [x]_{\sim,A} \rightarrow E(\forall E(3), 2) \end{array}$$

**Theorem 11.5.1.3 (Surjektivität der Quotientenprojektion).**

**Mengen:**  $A, C, x$   
**Relationsoperatoren:**  $\sim$   
**Funktionen:**  $q_{A,\sim}$

$$\text{EqRel}(A, \sim) \vdash q_{A,\sim}: A \twoheadrightarrow A/\sim$$

*Beweis.*

**Jede Quotientenklasse besitzt ein Urbild**

Th. 11.5.1.3(i)

$$\text{EqRel}(A, \sim), C \in A/\sim \vdash \exists x \in A \ q_{A,\sim}(x) = C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 2 & 2 \ C \in A/\sim \quad A \\ 1,2 & 3 \ \exists x \in A \ C = [x]_{\sim,A} \text{ Th. 11.4.2.4(1,2)} \\ 4 & 4 \ x \in A \wedge C = [x]_{\sim,A} \quad A \\ 4 & 5 \ x \in A \quad \wedge E1(4) \\ 4 & 6 \ C = [x]_{\sim,A} \quad \wedge E2(4) \\ 1,4 & 7 \ q_{A,\sim}(x) = [x]_{\sim,A} \text{ Th. 11.5.1.2(1,5)} \\ 1,4 & 8 \ C = q_{A,\sim}(x) \text{ Th. 2.9.1.3(6,7)} \\ 1,4 & 9 \ q_{A,\sim}(x) = C \text{ Th. 2.9.1.1(8)} \\ 1,4 & 10 \ \exists x \in A \ q_{A,\sim}(x) = C \exists I(\wedge I(5,9)) \\ 1,2 & 11 \ \exists x \in A \ q_{A,\sim}(x) = C \exists E(3,4,10) \end{array}$$

Schluss:

|     |   |                                                                                                |                      |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 1 | $\text{EqRel}(A, \sim)$                                                                        | $A$                  |
| 1   | 2 | $q_{A, \sim}: A \rightarrow A / \sim$                                                          | Th. 11.5.1.1(1)      |
| 3   | 3 | $C \in A / \sim$                                                                               | $A$                  |
| 1,3 | 4 | $\exists x \in A \ q_{A, \sim}(x) = C$                                                         | Th. 11.5.1.3(i)(1,3) |
| 1   | 5 | $\forall C \in A / \sim \ \exists x \in A \ q_{A, \sim}(x) = C \forall I(\rightarrow I(3, 4))$ |                      |
| 1   | 6 | $q_{A, \sim}: A \twoheadrightarrow A / \sim$                                                   | Def. 7.2.1.1(2,5)    |

□

#### Theorem 11.5.1.4 (Gleichheit von Projektionswerten).

**Mengen:**  $A, \ x, \ y$   
**Relationsoperatoren:**  $\sim$   
**Funktionen:**  $q_{A, \sim}$

$$\text{EqRel}(A, \sim), \ x \in A, \ y \in A \vdash (q_{A, \sim}(x) = q_{A, \sim}(y)) \leftrightarrow x \sim y$$

*Beweis.*

#### Von gleichen Projektionswerten zur Äquivalenz Th. 11.5.1.4(i)

$$\text{EqRel}(A, \sim), \ x \in A, \ y \in A \vdash q_{A, \sim}(x) = q_{A, \sim}(y) \rightarrow x \sim y$$

|         |    |                                                                             |                       |
|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1       | 1  | $\text{EqRel}(A, \sim)$                                                     | $A$                   |
| 2       | 2  | $x \in A$                                                                   | $A$                   |
| 3       | 3  | $y \in A$                                                                   | $A$                   |
| 4       | 4  | $q_{A, \sim}(x) = q_{A, \sim}(y)$                                           | $A$                   |
| 1,2     | 5  | $q_{A, \sim}(x) = [x]_{\sim, A}$                                            | Th. 11.5.1.2(1,2)     |
| 1,3     | 6  | $q_{A, \sim}(y) = [y]_{\sim, A}$                                            | Th. 11.5.1.2(1,3)     |
| 1,2     | 7  | $[x]_{\sim, A} = q_{A, \sim}(x)$                                            | Th. 2.9.1.1(5)        |
| 1,2,3,4 | 8  | $[x]_{\sim, A} = q_{A, \sim}(y)$                                            | Th. 2.9.1.2(7,4)      |
| 1,2,3,4 | 9  | $[x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A}$                                             | Th. 2.9.1.2(8,6)      |
| 1,2,3,4 | 10 | $x \sim y$                                                                  | Th. 11.4.1.6(1,2,3,9) |
| 1,2,3   | 11 | $q_{A, \sim}(x) = q_{A, \sim}(y) \rightarrow x \sim y \rightarrow I(4, 10)$ |                       |

#### Von der Äquivalenz zu gleichen Projektionswerten Th. 11.5.1.4(ii)

$$\text{EqRel}(A, \sim), \ x \in A, \ y \in A \vdash x \sim y \rightarrow q_{A, \sim}(x) = q_{A, \sim}(y)$$

|   |   |                         |     |
|---|---|-------------------------|-----|
| 1 | 1 | $\text{EqRel}(A, \sim)$ | $A$ |
| 2 | 2 | $x \in A$               | $A$ |

|         |                                                                              |                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3       | $3 y \in A$                                                                  | $A$                   |
| 4       | $4 x \sim y$                                                                 | $A$                   |
| 1,2     | $5 q_{A,\sim}(x) = [x]_{\sim,A}$                                             | Th. 11.5.1.2(1,2)     |
| 1,3     | $6 q_{A,\sim}(y) = [y]_{\sim,A}$                                             | Th. 11.5.1.2(1,3)     |
| 1,2,3,4 | $7 [x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$                                              | Th. 11.4.1.5(1,2,3,4) |
| 1,2,3,4 | $8 q_{A,\sim}(x) = [y]_{\sim,A}$                                             | Th. 2.9.1.2(5,7)      |
| 1,3     | $9 [y]_{\sim,A} = q_{A,\sim}(y)$                                             | Th. 2.9.1.1(6)        |
| 1,2,3,4 | $10 q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y)$                                           | Th. 2.9.1.2(8,9)      |
| 1,2,3   | $11 x \sim y \rightarrow q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y) \rightarrow I(4, 10)$ |                       |

Schluss:

|       |                                                                                      |                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1     | $1 \text{ EqRel}(A, \sim)$                                                           | $A$                     |
| 2     | $2 x \in A$                                                                          | $A$                     |
| 3     | $3 y \in A$                                                                          | $A$                     |
| 1,2,3 | $4 q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y) \rightarrow x \sim y$                               | Th. 11.5.1.4(i)(1,2,3)  |
| 1,2,3 | $5 x \sim y \rightarrow q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y)$                               | Th. 11.5.1.4(ii)(1,2,3) |
| 1,2,3 | $6 (q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y)) \leftrightarrow x \sim y \leftrightarrow I(4, 5)$ |                         |

□

## 5.2 Quotientenbildabbildung einer Teilfamilie

**Definition 11.5.2.1 (Quotientenbildabbildung einer Teilfamilie).**

**Mengen:**  $A, M$   
**Funktionen:**  $q_{A,\sim}, \mathcal{P}_{q_{A,\sim}}, q_M^{A,\sim}$   
**Neue Symbole:**  $q_M^{A,\sim}$

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A) \vdash q_M^{A,\sim} := \mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \upharpoonright_M$$

**Theorem 11.5.2.1 (Typisierung der Quotientenbildabbildung).**

**Mengen:**  $A, M$   
**Funktionen:**  $q_{A,\sim}, q_M^{A,\sim}$

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A) \vdash q_M^{A,\sim} : M \rightarrow \mathcal{P}(A/\sim)$$

|     |                                                                                    |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | $1 \text{ EqRel}(A, \sim)$                                                         | $A$               |
| 2   | $2 M \subseteq \mathcal{P}(A)$                                                     | $A$               |
| 1   | $3 q_{A,\sim} : A \rightarrow A/\sim$                                              | Th. 11.5.1.1(1)   |
| 1   | $4 \mathcal{P}_{q_{A,\sim}} : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A/\sim)$      | Th. 5.3.3.13(3)   |
| 1,2 | $5 \mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \upharpoonright_M : M \rightarrow \mathcal{P}(A/\sim)$ | Th. 5.3.2.12(2,4) |

$$\begin{array}{ll} 1,2 & 6 \quad q_M^{A,\sim} = \mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \upharpoonright_M \quad \text{Def. 11.5.2.1(1,2)} \\ 1,2 & 7 \quad q_M^{A,\sim} : M \rightarrow \mathcal{P}(A/\sim) \quad = E(6,5) \end{array}$$

**Theorem 11.5.2.2 (Wert der Quotientenbildabbildung).**

**Mengen:**  $A, M, X$   
**Funktionen:**  $q_{A,\sim}, q_M^{A,\sim}$

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M \vdash q_M^{A,\sim}(X) = q_{A,\sim}[X]$$

*Beweis.*

**Auswertung der Einschränkung**

Th. 11.5.2.2(i)

$$\begin{array}{l} \text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M \vdash \\ q_M^{A,\sim}(X) = \mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \text{EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 2 & 2 \quad M \subseteq \mathcal{P}(A) \quad A \\ 3 & 3 \quad X \in M \quad A \\ 1 & 4 \quad q_{A,\sim} : A \rightarrow A/\sim \quad \text{Th. 11.5.1.1(1)} \\ 1 & 5 \quad \mathcal{P}_{q_{A,\sim}} : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A/\sim) \quad \text{Th. 5.3.3.13(4)} \\ 1,2 & 6 \quad q_M^{A,\sim} = \mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \upharpoonright_M \quad \text{Def. 11.5.2.1(1,2)} \\ 1,2 & 7 \quad q_M^{A,\sim} : M \rightarrow \mathcal{P}(A/\sim) \quad \text{Th. 11.5.2.1(1,2)} \\ 1,2 & 8 \quad \mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \upharpoonright_M : M \rightarrow \mathcal{P}(A/\sim) \quad \text{Th. 5.3.2.12(2,5)} \\ 1,2,3 & 9 \quad q_M^{A,\sim}(X) = (\mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \upharpoonright_M)(X) \quad \text{Th. 5.2.3.17(7,8,3,6)} \\ 1,2,3 & 10 \quad (\mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \upharpoonright_M)(X) = \mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X) \quad \text{Th. 5.3.2.14(2,3,5)} \\ 1,2,3 & 11 \quad q_M^{A,\sim}(X) = \mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X) \quad \text{Th. 2.9.1.2(9,10)} \end{array}$$

**Potenzmengenabbildung als Bild**

Th. 11.5.2.2(ii)

$$\begin{array}{l} \text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M \vdash \\ \mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X) = q_{A,\sim}[X] \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \text{EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 2 & 2 \quad M \subseteq \mathcal{P}(A) \quad A \\ 3 & 3 \quad X \in M \quad A \\ 1 & 4 \quad q_{A,\sim} : A \rightarrow A/\sim \quad \text{Th. 11.5.1.1(1)} \\ 2,3 & 5 \quad X \in \mathcal{P}(A) \quad \text{Th. 3.5.2.6(2,3)} \\ 1,2,3 & 6 \quad \mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X) = q_{A,\sim}[X] \quad \text{Th. 5.3.3.14(4,5)} \end{array}$$

**Zusammenführung**

Th. 11.5.2.2(iii)

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M \vdash q_M^{A, \sim}(X) = q_{A, \sim}[X]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } M \subseteq \mathcal{P}(A) \quad A \\ 3 & 3 \text{ } X \in M \quad A \\ 1,2,3 & 4 \text{ } q_M^{A, \sim}(X) = \mathcal{P}_{q_{A, \sim}}(X) \text{ Th. 11.5.2.2}(i)(1, 2, 3) \\ 1,2,3 & 5 \text{ } \mathcal{P}_{q_{A, \sim}}(X) = q_{A, \sim}[X] \text{ Th. 11.5.2.2}(ii)(1, 2, 3) \\ 1,2,3 & 6 \text{ } q_M^{A, \sim}(X) = q_{A, \sim}[X] \text{ Th. 2.9.1.2}(4, 5) \end{array}$$

□

### 5.2.1 Charakterisierung der Quotientenbildabbildung

**Theorem 11.5.2.3** (Quotientenprojektionsbilder liegen in der Quotientenmenge).

*Mengen:*  $A, M, X, C, a$   
*Funktionen:*  $q_{A, \sim}$   
*Quotientenmenge:*  $A / \sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M, C \in q_{A, \sim}[X] \vdash C \in A / \sim$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ EqRel}(A, \sim) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } M \subseteq \mathcal{P}(A) \quad A \\ 3 & 3 \text{ } X \in M \quad A \\ 4 & 4 \text{ } C \in q_{A, \sim}[X] \quad A \\ 2,3 & 5 \text{ } X \in \mathcal{P}(A) \quad \text{Th. 3.5.2.6}(2, 3) \\ 2,3 & 6 \text{ } X \subseteq A \quad \text{Th. 3.16.2.1}(5) \\ 1 & 7 \text{ } q_{A, \sim}: A \rightarrow A / \sim \text{ Th. 11.5.1.1}(1) \\ 1,2,3 & 8 \text{ } q_{A, \sim}[X] \subseteq A / \sim \text{ Th. 5.2.4.16}(6, 7) \\ 1,2,3,4 & 9 \text{ } C \in A / \sim \quad \text{Th. 3.5.2.6}(8, 4) \end{array}$$

**Theorem 11.5.2.4** (Quotientenprojektionsbilder liefern Klassenzeugen).

*Mengen:*  $A, M, X, C, a$   
*Funktionen:*  $q_{A, \sim}$   
*Quotientenmenge:*  $A / \sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M, C \in q_{A, \sim}[X] \vdash \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A}$$

*Beweis.*

**Urbildzeuge des Projektionsbildes**

Th. 11.5.2.4(i)

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M, C \in q_{A, \sim}[X] \vdash \exists a \in X C = q_{A, \sim}(a)$$

|         |   |                                      |                    |
|---------|---|--------------------------------------|--------------------|
| 1       | 1 | $\text{EqRel}(A, \sim)$              | $A$                |
| 2       | 2 | $M \subseteq \mathcal{P}(A)$         | $A$                |
| 3       | 3 | $X \in M$                            | $A$                |
| 4       | 4 | $C \in q_{A, \sim}[X]$               | $A$                |
| 2,3     | 5 | $X \subseteq \mathcal{P}(A)$         | Th. 3.5.2.6(2,3)   |
| 2,3     | 6 | $X \subseteq A$                      | Th. 3.16.2.1(5)    |
| 1       | 7 | $q_{A, \sim}: A \rightarrow A/\sim$  | Th. 11.5.1.1(1)    |
| 1,2,3,4 | 8 | $\exists a \in X C = q_{A, \sim}(a)$ | Th. 5.2.4.3(6,7,4) |

**Vom Urbildzeugen zum Klassenzeugen**

Th. 11.5.2.4(ii)

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M, C \in q_{A, \sim}[X] \vdash \exists a \in X C = [a]_{\sim, A}$$

|         |    |                                      |                                   |
|---------|----|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1       | 1  | $\text{EqRel}(A, \sim)$              | $A$                               |
| 2       | 2  | $M \subseteq \mathcal{P}(A)$         | $A$                               |
| 3       | 3  | $X \in M$                            | $A$                               |
| 4       | 4  | $C \in q_{A, \sim}[X]$               | $A$                               |
| 1,2,3,4 | 5  | $\exists a \in X C = q_{A, \sim}(a)$ | Th. 11.5.2.4(i)(1,2,3,4)          |
| 6       | 6  | $a \in X \wedge C = q_{A, \sim}(a)$  | $A$                               |
| 6       | 7  | $a \in X$                            | $\wedge E1(6)$                    |
| 2,3,6   | 8  | $X \subseteq A$                      | Th. 3.16.2.1(Th. 3.5.2.6(2,3))    |
| 2,3,6   | 9  | $a \in A$                            | Th. 3.5.2.6(8,7)                  |
| 1,6     | 10 | $q_{A, \sim}(a) = [a]_{\sim, A}$     | Th. 11.5.1.2(1,9)                 |
| 1,6     | 11 | $C = [a]_{\sim, A}$                  | Th. 2.9.1.2( $\wedge E2(6), 10$ ) |
| 1,6     | 12 | $a \in X \wedge C = [a]_{\sim, A}$   | $\wedge I(7, 11)$                 |
| 1,6     | 13 | $\exists a \in X C = [a]_{\sim, A}$  | $\exists I(12)$                   |
| 1,2,3,4 | 14 | $\exists a \in X C = [a]_{\sim, A}$  | $\exists E(5, 6, 13)$             |

□

**Theorem 11.5.2.5 (Quotientenprojektionsbilder liefern Klassen).**

**Mengen:**  $A, M, X, C, a$

**Funktionen:**  $q_{A, \sim}$

**Quotientenmenge:**  $A/\sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M, C \in q_{A, \sim}[X] \vdash \\ C \in A/\sim \wedge \exists a \in X C = [a]_{\sim, A}$$

|         |   |                                                                            |                                   |
|---------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1       | 1 | $\text{EqRel}(A, \sim)$                                                    | $A$                               |
| 2       | 2 | $M \subseteq \mathcal{P}(A)$                                               | $A$                               |
| 3       | 3 | $X \in M$                                                                  | $A$                               |
| 4       | 4 | $C \in q_{A, \sim}[X]$                                                     | $A$                               |
| 1,2,3,4 | 5 | $C \in A / \sim$                                                           | $\text{Th. 11.5.2.3}(1, 2, 3, 4)$ |
| 1,2,3,4 | 6 | $\exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A}$                                      | $\text{Th. 11.5.2.4}(1, 2, 3, 4)$ |
| 1,2,3,4 | 7 | $C \in A / \sim \wedge \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A} \wedge I(5, 6)$ |                                   |

**Theorem 11.5.2.6 (Klassen liefern Quotientenprojektionsbilder).**

**Mengen:**  $A, M, X, C, a$

**Funktionen:**  $q_{A, \sim}$

**Quotientenmenge:**  $A / \sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), \ M \subseteq \mathcal{P}(A), \ X \in M, \ \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A} \vdash C \in q_{A, \sim}[X]$$

*Beweis.*

**Ein Klassenzeuge liefert einen Projektionswert** Th. 11.5.2.6(i)

$$\text{EqRel}(A, \sim), \ M \subseteq \mathcal{P}(A), \ X \in M, \ a \in X \wedge C = [a]_{\sim, A} \vdash C \in q_{A, \sim}[X]$$

|         |    |                                                        |                                       |
|---------|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1       | 1  | $\text{EqRel}(A, \sim)$                                | $A$                                   |
| 2       | 2  | $M \subseteq \mathcal{P}(A)$                           | $A$                                   |
| 3       | 3  | $X \in M$                                              | $A$                                   |
| 4       | 4  | $a \in X \wedge C = [a]_{\sim, A}$                     | $A$                                   |
| 2,3     | 5  | $X \in \mathcal{P}(A)$                                 | $\text{Th. 3.5.2.6}(2,3)$             |
| 2,3     | 6  | $X \subseteq A$                                        | $\text{Th. 3.16.2.1}(5)$              |
| 1       | 7  | $q_{A, \sim}: A \rightarrow A / \sim$                  | $\text{Th. 11.5.1.1}(1)$              |
| 4       | 8  | $a \in X$                                              | $\wedge E1(4)$                        |
| 2,3,4   | 9  | $a \in A$                                              | $\text{Th. 3.5.2.6}(6,8)$             |
| 1,4     | 10 | $q_{A, \sim}(a) = [a]_{\sim, A}$                       | $\text{Th. 11.5.1.2}(1,9)$            |
| 1,4     | 11 | $[a]_{\sim, A} = q_{A, \sim}(a)$                       | $\text{Th. 2.9.1.1}(10)$              |
| 1,4     | 12 | $C = q_{A, \sim}(a)$                                   | $\text{Th. 2.9.1.2}(\wedge E2(4),11)$ |
| 1,4     | 13 | $a \in X \wedge C = q_{A, \sim}(a) \wedge I(8, 12)$    |                                       |
| 1,4     | 14 | $\exists a \in X \ C = q_{A, \sim}(a) \ \exists I(13)$ |                                       |
| 1,2,3,4 | 15 | $C \in q_{A, \sim}[X]$                                 | $\text{Th. 5.2.4.4}(6,7,14)$          |

**Elimination des Klassenzeugen** Th. 11.5.2.6(ii)

$$\text{EqRel}(A, \sim), \ M \subseteq \mathcal{P}(A), \ X \in M, \ \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A} \vdash C \in q_{A, \sim}[X]$$

|         |   |                                       |                          |
|---------|---|---------------------------------------|--------------------------|
| 1       | 1 | $\text{EqRel}(A, \sim)$               | $A$                      |
| 2       | 2 | $M \subseteq \mathcal{P}(A)$          | $A$                      |
| 3       | 3 | $X \in M$                             | $A$                      |
| 4       | 4 | $\exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A}$ | $A$                      |
| 5       | 5 | $a \in X \wedge C = [a]_{\sim, A}$    | $A$                      |
| 1,2,3,5 | 6 | $C \in q_{A, \sim}[X]$                | Th. 11.5.2.6(i)(1,2,3,5) |
| 1,2,3,4 | 7 | $C \in q_{A, \sim}[X]$                | $\exists E(4, 5, 6)$     |

□

**Theorem 11.5.2.7 (Charakterisierung der Quotientenbildabbildung).**

**Mengen:**  $A, M, X, C, a$

**Funktionen:**  $q_{A, \sim}, q_M^{A, \sim}$

**Quotientenmenge:**  $A / \sim$

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M \vdash C \in q_M^{A, \sim}(X) \leftrightarrow C \in A / \sim \wedge \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A}$$

*Beweis.*

→ Th. 11.5.2.7(i)

$$\begin{aligned} &\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M \vdash \\ &C \in q_M^{A, \sim}(X) \rightarrow \\ &(C \in A / \sim \wedge \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A}) \end{aligned}$$

|         |   |                                                                                                                      |                       |
|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1       | 1 | $\text{EqRel}(A, \sim)$                                                                                              | $A$                   |
| 2       | 2 | $M \subseteq \mathcal{P}(A)$                                                                                         | $A$                   |
| 3       | 3 | $X \in M$                                                                                                            | $A$                   |
| 4       | 4 | $C \in q_M^{A, \sim}(X)$                                                                                             | $A$                   |
| 1,2,3   | 5 | $q_M^{A, \sim}(X) = q_{A, \sim}[X]$                                                                                  | Th. 11.5.2.2(1,2,3)   |
| 1,2,3,4 | 6 | $C \in q_{A, \sim}[X]$                                                                                               | $= E(5, 4)$           |
| 1,2,3,4 | 7 | $C \in A / \sim \wedge \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A}$                                                          | Th. 11.5.2.5(1,2,3,6) |
| 1,2,3   | 8 | $C \in q_M^{A, \sim}(X) \rightarrow (C \in A / \sim \wedge \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A}) \rightarrow I(4, 7)$ |                       |

← Th. 11.5.2.7(ii)

$$\begin{aligned} &\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M \vdash \\ &(C \in A / \sim \wedge \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A}) \rightarrow \\ &C \in q_M^{A, \sim}(X) \end{aligned}$$



|         |   |                                                                                                                           |                                  |
|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1       | 1 | $\text{EqRel}(A, \sim)$                                                                                                   | $A$                              |
| 2       | 2 | $M \subseteq \mathcal{P}(A)$                                                                                              | $A$                              |
| 3       | 3 | $X \in M$                                                                                                                 | $A$                              |
| 4       | 4 | $C \in A / \sim \wedge$<br>$\exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A}$                                                          | $A$                              |
| 4       | 5 | $\exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A}$                                                                                     | $\wedge E2(4)$                   |
| 1,2,3,4 | 6 | $C \in q_{A, \sim}[X]$                                                                                                    | Th. 11.5.2.6(1,2,3,5)            |
| 1,2,3   | 7 | $q_{A, \sim}[X] = q_M^{A, \sim}(X)$                                                                                       | Th. 2.9.1.1(Th. 11.5.2.2(1,2,3)) |
| 1,2,3,4 | 8 | $C \in q_M^{A, \sim}(X)$                                                                                                  | $= E(7, 6)$                      |
| 1,2,3   | 9 | $(C \in A / \sim \wedge \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A}) \rightarrow \rightarrow I(4, 8)$<br>$C \in q_M^{A, \sim}(X)$ |                                  |

Schluss:

|       |   |                                                                                                      |                           |
|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 1 | $\text{EqRel}(A, \sim)$                                                                              | $A$                       |
| 2     | 2 | $M \subseteq \mathcal{P}(A)$                                                                         | $A$                       |
| 3     | 3 | $X \in M$                                                                                            | $A$                       |
| 1,2,3 | 4 | $C \in q_M^{A, \sim}(X) \rightarrow (C \in A / \sim \wedge \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A})$     | Th. 11.5.2.7(i)(1,2,3)    |
| 1,2,3 | 5 | $(C \in A / \sim \wedge \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A}) \rightarrow C \in q_M^{A, \sim}(X)$     | Th. 11.5.2.7(ii)(1,2,3)   |
| 1,2,3 | 6 | $C \in q_M^{A, \sim}(X) \leftrightarrow (C \in A / \sim \wedge \exists a \in X \ C = [a]_{\sim, A})$ | $\leftrightarrow I(4, 5)$ |

□

**Theorem 11.5.2.8 (Quotientenbildabbildungen erhalten Vereinigungen).**

**Mengen:**  $A, M, X, Y$

**Relationsoperatoren:**  $\sim$

**Funktionen:**  $q_{A, \sim}, q_M^{A, \sim}$

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M, Y \in M, X \cup Y \in M$$

$$\vdash q_M^{A, \sim}(X \cup Y) = q_M^{A, \sim}(X) \cup q_M^{A, \sim}(Y)$$

*Beweis.*

**Die Quotientenprojektion erhält Vereinigungen von Teilmengen**

Th. 11.5.2.8(i)

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M, Y \in M \vdash q_{A, \sim}[X \cup Y] = q_{A, \sim}[X] \cup q_{A, \sim}[Y]$$

|   |   |                              |     |
|---|---|------------------------------|-----|
| 1 | 1 | $\text{EqRel}(A, \sim)$      | $A$ |
| 2 | 2 | $M \subseteq \mathcal{P}(A)$ | $A$ |
| 3 | 3 | $X \in M$                    | $A$ |

|         |                                                              |                     |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4       | $4 Y \in M$                                                  | $A$                 |
| 1       | $5 q_{A,\sim}: A \rightarrow A/\sim$                         | Th. 11.5.1.1(1)     |
| 2,3     | $6 X \in \mathcal{P}(A)$                                     | Th. 3.5.2.6(2,3)    |
| 2,3     | $7 X \subseteq A$                                            | Th. 3.16.2.1(6)     |
| 2,4     | $8 Y \in \mathcal{P}(A)$                                     | Th. 3.5.2.6(2,4)    |
| 2,4     | $9 Y \subseteq A$                                            | Th. 3.16.2.1(8)     |
| 1,2,3,4 | $10 q_{A,\sim}[X \cup Y] = q_{A,\sim}[X] \cup q_{A,\sim}[Y]$ | Th. 5.2.4.12(5,7,9) |

**Auswertung auf den beiden Familiengliedern**

Th. 11.5.2.8(ii)

$$\text{EqRel}(A, \sim), M \subseteq \mathcal{P}(A), X \in M, Y \in M \vdash q_{A,\sim}[X] \cup q_{A,\sim}[Y] = q_M^{A,\sim}(X) \cup q_M^{A,\sim}(Y)$$

|         |                                                                              |                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1       | $1 \text{EqRel}(A, \sim)$                                                    | $A$                              |
| 2       | $2 M \subseteq \mathcal{P}(A)$                                               | $A$                              |
| 3       | $3 X \in M$                                                                  | $A$                              |
| 4       | $4 Y \in M$                                                                  | $A$                              |
| 1,2,3   | $5 q_M^{A,\sim}(X) = q_{A,\sim}[X]$                                          | Th. 11.5.2.2(1,2,3)              |
| 1,2,4   | $6 q_M^{A,\sim}(Y) = q_{A,\sim}[Y]$                                          | Th. 11.5.2.2(1,2,4)              |
| 1,2,3   | $7 q_{A,\sim}[X] = q_M^{A,\sim}(X)$                                          | Th. 2.9.1.1(5)                   |
| 1,2,4   | $8 q_{A,\sim}[Y] = q_M^{A,\sim}(Y)$                                          | Th. 2.9.1.1(6)                   |
| 1,2,3   | $9 q_{A,\sim}[X] \cup q_{A,\sim}[Y] = q_M^{A,\sim}(X) \cup q_{A,\sim}[Y]$    | Th. 3.13.3.65(7)                 |
| 1,2,3,4 | $10 q_{A,\sim}[X] \cup q_{A,\sim}[Y] = q_M^{A,\sim}(X) \cup q_M^{A,\sim}(Y)$ | Th. 2.9.1.2(9, Th. 3.13.3.66(8)) |

Schluss:

|           |                                                                             |                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1         | $1 \text{EqRel}(A, \sim)$                                                   | $A$                              |
| 2         | $2 M \subseteq \mathcal{P}(A)$                                              | $A$                              |
| 3         | $3 X \in M$                                                                 | $A$                              |
| 4         | $4 Y \in M$                                                                 | $A$                              |
| 5         | $5 X \cup Y \in M$                                                          | $A$                              |
| 1,2,5     | $6 q_M^{A,\sim}(X \cup Y) = q_{A,\sim}[X \cup Y]$                           | Th. 11.5.2.2(1,2,5)              |
| 1,2,3,4   | $7 q_{A,\sim}[X \cup Y] = q_{A,\sim}[X] \cup q_{A,\sim}[Y]$                 | Th. 11.5.2.8(i)(1,2,3,4)         |
| 1,2,3,4   | $8 q_{A,\sim}[X] \cup q_{A,\sim}[Y] = q_M^{A,\sim}(X) \cup q_M^{A,\sim}(Y)$ | Th. 11.5.2.8(ii)(1,2,3,4)        |
| 1,2,3,4,5 | $9 q_M^{A,\sim}(X \cup Y) = q_M^{A,\sim}(X) \cup q_M^{A,\sim}(Y)$           | Th. 2.9.1.2(6, Th. 2.9.1.2(7,8)) |

□

### 5.3 Beispiel: Ununterscheidbarkeitsquotient einer Mengenfamilie

Die allgemeine Quotiententheorie wird nun auf die bereits eingeführte Ununterscheidbarkeitsrelation einer Mengenfamilie spezialisiert. Dabei unterscheiden wir ausdrücklich die punktweise Quotientenprojektion von der durch sie

induzierten Quotientenbildabbildung auf der Familie. Die folgenden Symbole sind nur Abkürzungen für die allgemeinen Konstruktionen dieses Kapitels.

*Notation.* Für eine Mengenfamilie  $M$  schreiben wir

$$\begin{aligned} [a]_{\text{Ind}_M} &:= [a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M}, \\ Q_M^{\text{ind}} &:= \bigcup M / \text{Ind}_M, \\ q_M^{\text{ind}} &:= q_{\bigcup M, \text{Ind}_M}, \\ \hat{q}_M^{\text{ind}} &:= q_M^{\bigcup M, \text{Ind}_M}, \\ \text{IndQuot}(M) &:= \hat{q}_M^{\text{ind}}[M]. \end{aligned}$$

### 5.3.1 Die punktweise Ununterscheidbarkeitsprojektion

Die Abbildung  $q_M^{\text{ind}}$  schickt jedes Element des Trägers auf seine Ununterscheidbarkeitsklasse. Sie ist damit die unmittelbare Spezialisierung der allgemeinen Quotientenprojektion.

**Theorem 11.5.3.1 (Surjektivität der Ununterscheidbarkeitsprojektion).**

*Mengen:*  $M$   
*Relationsoperatoren:*  $\text{Ind}_M$   
*Funktionen:*  $q_M^{\text{ind}}$

$$q_M^{\text{ind}} : \bigcup M \rightarrow Q_M^{\text{ind}}$$

$$\begin{aligned} 1 \quad & \text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M) \quad Th. \ 11.3.1.5 \\ 2 \quad & q_M^{\text{ind}} : \bigcup M \twoheadrightarrow Q_M^{\text{ind}} \quad Th. \ 11.5.1.3(1) \end{aligned}$$

**Theorem 11.5.3.2 (Wert der Ununterscheidbarkeitsprojektion).**

*Mengen:*  $M, a$   
*Relationsoperatoren:*  $\text{Ind}_M$   
*Funktionen:*  $q_M^{\text{ind}}$

$$a \in \bigcup M \vdash q_M^{\text{ind}}(a) = [a]_{\text{Ind}_M}$$

$$\begin{aligned} 1 \quad 1 \quad & a \in \bigcup M \quad A \\ 2 \quad & \text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M) \quad Th. \ 11.3.1.5 \\ 1 \quad 3 \quad & q_M^{\text{ind}}(a) = [a]_{\text{Ind}_M} \quad Th. \ 11.5.1.2(2, 1) \end{aligned}$$

**Theorem 11.5.3.3 (Gleichheit von Ununterscheidbarkeitsprojektionswerten).**

**Mengen:**  $M, a, b$   
**Relationsoperatoren:**  $\text{Ind}_M$   
**Funktionen:**  $q_M^{\text{ind}}$

$$a \in \bigcup M, b \in \bigcup M \vdash (q_M^{\text{ind}}(a) = q_M^{\text{ind}}(b)) \leftrightarrow a \text{ Ind}_M b$$

$$\begin{array}{ll} 1 & a \in \bigcup M & A \\ 2 & b \in \bigcup M & A \\ 3 & \text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M) & \text{Th. 11.3.1.5} \\ 1,2 & 4 \ (q_M^{\text{ind}}(a) = q_M^{\text{ind}}(b)) \leftrightarrow a \text{ Ind}_M b & \text{Th. 11.5.1.4(3,1,2)} \end{array}$$

### 5.3.2 Die induzierte Quotientenbildabbildung

Die Abbildung  $\hat{q}_M^{\text{ind}}$  wendet die punktweise Projektion auf alle Elemente eines Familienglieds an. Sie ist also die Einschränkung der von  $q_M^{\text{ind}}$  induzierten Potenzmengenabbildung auf  $M$ .

Die folgenden kurzen Typisierungs- und Charakterisierungssätze dienen nur als Schnittstelle für spätere Bände. Sie sind unmittelbare Spezialisierungen der allgemeinen Sätze dieses Kapitels; neue inhaltliche Arbeit beginnt erst mit dem Mitgliedschaftstransport.

**Theorem 11.5.3.4 (Typisierung der induzierten Ununterscheidbarkeits-Quotientenbildabbildung).**

**Mengen:**  $M$   
**Relationsoperatoren:**  $\text{Ind}_M$   
**Funktionen:**  $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$\hat{q}_M^{\text{ind}} : M \rightarrow \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M) & \text{Th. 11.3.1.5} \\ 2 & M \subseteq \mathcal{P}(\bigcup M) & \text{Th. 3.13.2.5} \\ 3 & \hat{q}_M^{\text{ind}} : M \rightarrow \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}}) & \text{Th. 11.5.2.1(1,2)} \end{array}$$

**Theorem 11.5.3.5 (Charakterisierung der Quotientenbilder).**

**Mengen:**  $M, X, C, a$   
**Relationsoperatoren:**  $\text{Ind}_M$   
**Funktionen:**  $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$\begin{array}{l} X \in M \vdash C \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \leftrightarrow C \in Q_M^{\text{ind}} \wedge \\ \exists a \in X \ C = [a]_{\text{Ind}_M} \end{array}$$

- 1 1  $X \in M$   $A$
- 2  $\text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M)$   $Th. 11.3.1.5$
- 3  $M \subseteq \mathcal{P}(\bigcup M)$   $Th. 3.13.2.5$
- 1 4  $C \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \leftrightarrow (C \in Q_M^{\text{ind}} \wedge \exists a \in X C = [a]_{\text{Ind}_M})$   $Th. 11.5.2.7(2, 3, 1)$

**Theorem 11.5.3.6 (Typisierung auf die Quotientenfamilie).**

**Mengen:**  $M$   
**Funktionen:**  $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$$

- 1  $\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}})$   $Th. 11.5.3.4$
- 2  $\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$   $Th. 7.2.1.4(1)$
- 3  $\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$   $Def. 7.2.1.1(2)$

**Theorem 11.5.3.7 (Quotientenbilder gehören zur Quotientenfamilie).**

**Mengen:**  $M, X$   
**Funktionen:**  $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$X \in M \vdash \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)$$

- 1 1  $X \in M$   $A$
- 2  $\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$   $Th. 11.5.3.6$
- 1 3  $\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)$   $Th. 5.2.3.8(2, 1)$

**Theorem 11.5.3.8 (Mitglieder der Quotientenfamilie besitzen Urbilder).**

**Mengen:**  $M, X, Y$   
**Funktionen:**  $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$Y \in \text{IndQuot}(M) \vdash \exists X \in M Y = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$$

- 1 1  $Y \in \text{IndQuot}(M)$   $A$
- 2  $\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}})$   $Th. 11.5.3.4$
- 1 3  $\exists X \in M Y = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$   $Th. 5.2.4.7(2, 1)$

**Theorem 11.5.3.9** (Mitglieder der Quotientenfamilie liegen im Träger).

**Mengen:**  $M, Y$   
**Funktionen:**  $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$Y \in \text{IndQuot}(M) \vdash Y \subseteq Q_M^{\text{ind}}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad Y \in \text{IndQuot}(M) & A \\ 2 \quad \hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}}) & \text{Th. 11.5.3.4} \\ 3 \quad \hat{q}_M^{\text{ind}}[M] \subseteq \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}}) & \text{Th. 5.2.4.18(2)} \\ 1 \quad 4 \quad Y \in \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}}) & \text{Th. 3.5.2.6(3,1)} \\ 1 \quad 5 \quad Y \subseteq Q_M^{\text{ind}} & \text{Th. 3.16.2.1(4)} \end{array}$$

**Struktureigenschaften** Ab hier werden die für Mengenfamilien wesentlichen Folgen der Spezialisierung hergeleitet: Mitgliedschaftstransport, Trennung der Familienglieder, Vereinigungsverträglichkeit und Bijektivität.

**Theorem 11.5.3.10** (Mitgliedschaftstransport in den Quotienten).

**Mengen:**  $M, X, a, b$   
**Relationsoperatoren:**  $\text{Ind}_M$   
**Funktionen:**  $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$X \in M, a \in \bigcup M \vdash a \in X \leftrightarrow [a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$$

*Beweis.*

**Hinrichtung**

Th. 11.5.3.10(i)

$$X \in M, a \in \bigcup M \vdash a \in X \rightarrow [a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad X \in M & A \\ 2 \quad 2 \quad a \in \bigcup M & A \\ 3 \quad \text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M) & \text{Th. 11.3.1.5} \\ 4 \quad 4 \quad a \in X & A \\ 2 \quad 5 \quad [a]_{\text{Ind}_M} \in Q_M^{\text{ind}} & \text{Th. 11.4.2.2(3,2)} \\ 6 \quad [a]_{\text{Ind}_M} = [a]_{\text{Ind}_M} & = I \\ 4 \quad 7 \quad \exists b \in X \quad [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M} & \exists I(\wedge I(4,6)) \\ 2,4 \quad 8 \quad [a]_{\text{Ind}_M} \in Q_M^{\text{ind}} \wedge \exists b \in X \quad [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M} & \wedge I(5,7) \\ 1,2,4 \quad 9 \quad [a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) & \text{Th. 11.5.3.5(1,8)} \\ 1,2 \quad 10 \quad a \in X \rightarrow [a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) & \rightarrow I(4,9) \end{array}$$

**Rückrichtung**

Th. 11.5.3.10(ii)

$$X \in M, a \in \bigcup M \vdash [a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \rightarrow a \in X$$

|       |    |                                                                                                          |                                   |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1     | 1  | $X \in M$                                                                                                | $A$                               |
| 2     | 2  | $a \in \bigcup M$                                                                                        | $A$                               |
|       | 3  | $\text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M)$                                                                  | Th. 11.3.1.5                      |
| 4     | 4  | $[a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$                                                       | $A$                               |
| 1,4   | 5  | $[a]_{\text{Ind}_M} \in Q_M^{\text{ind}} \wedge \exists b \in X [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M}$ | Th. 11.5.3.5(1,4)                 |
| 1,4   | 6  | $\exists b \in X [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M}$                                                | $\wedge E2(5)$                    |
| 7     | 7  | $b \in X \wedge [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M}$                                                 | $A$                               |
| 7     | 8  | $b \in X$                                                                                                | $\wedge E1(7)$                    |
| 1,7   | 9  | $b \in \bigcup M$                                                                                        | Th. 3.13.2.3(1,8)                 |
| 7     | 10 | $[a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M}$                                                                | $\wedge E2(7)$                    |
| 1,2,7 | 11 | $a \text{ Ind}_M b$                                                                                      | Th. 11.4.1.6(3,2,9,10)            |
| 1,2,7 | 12 | $\forall Z \in M (a \in Z \leftrightarrow b \in Z)$                                                      | Th. 2.2.4.1(Th. 11.3.1.1(2,9),11) |
| 1,2,7 | 13 | $a \in X \leftrightarrow b \in X$                                                                        | $\rightarrow E(1, \forall E(12))$ |
| 1,2,7 | 14 | $a \in X$                                                                                                | Th. 2.2.4.2(13,8)                 |
| 1,2,4 | 15 | $a \in X$                                                                                                | $\exists E(6, 7, 14)$             |
| 1,2   | 16 | $[a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \rightarrow a \in X$                                   | $\rightarrow I(4, 15)$            |

Schluss:

|     |   |                                                                            |                           |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 1 | $X \in M$                                                                  | $A$                       |
| 2   | 2 | $a \in \bigcup M$                                                          | $A$                       |
| 1,2 | 3 | $a \in X \rightarrow [a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$     | Th. 11.5.3.10(i)(1,2)     |
| 1,2 | 4 | $[a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \rightarrow a \in X$     | Th. 11.5.3.10(ii)(1,2)    |
| 1,2 | 5 | $a \in X \leftrightarrow [a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$ | $\leftrightarrow I(3, 4)$ |

□

**Theorem 11.5.3.11 (Quotientenbilder trennen Familienglieder).**

**Mengen:**  $M, X, Y, z$

**Funktionen:**  $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$X \in M, Y \in M, \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) = \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y) \vdash X = Y$$

*Beweis.*

**Teilmengenrichtung**  $X \subseteq Y$

Th. 11.5.3.11(i)

$$X \in M, Y \in M, \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) = \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y) \vdash X \subseteq Y$$

|         |                                                                              |                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | $1 X \in M$                                                                  | $A$                                               |
| 2       | $2 Y \in M$                                                                  | $A$                                               |
| 3       | $3 \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) = \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y)$                    | $A$                                               |
| 4       | $4 z \in X$                                                                  | $A$                                               |
| 1,4     | $5 z \in \bigcup M$                                                          | Th. 3.13.2.3(1,4)                                 |
| 1,4     | $6 z \in X \leftrightarrow [z]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$ | Th. 11.5.3.10(1,5)                                |
| 1,4     | $7 [z]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$                         | Th. 2.2.4.1(6,4)                                  |
| 1,3,4   | $8 [z]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y)$                         | $= E(3, 7)$                                       |
| 1,2,4   | $9 z \in Y \leftrightarrow [z]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y)$ | Th. 11.5.3.10(2,5)                                |
| 1,2,3,4 | $10 z \in Y$                                                                 | Th. 2.2.4.2(9,8)                                  |
| 1,2,3   | $11 X \subseteq Y$                                                           | Def. 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(4, 10))$ ) |

**Teilmengenrichtung**  $Y \subseteq X$

Th. 11.5.3.11(ii)

$$X \in M, Y \in M, \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) = \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y) \vdash Y \subseteq X$$

|       |                                                           |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1     | $1 X \in M$                                               | $A$                     |
| 2     | $2 Y \in M$                                               | $A$                     |
| 3     | $3 \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) = \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y)$ | $A$                     |
| 3     | $4 \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y) = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$ | Th. 2.9.1.1(3)          |
| 1,2,3 | $5 Y \subseteq X$                                         | Th. 11.5.3.11(i)(2,1,4) |

Schluss:

|       |                                                           |                          |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | $1 X \in M$                                               | $A$                      |
| 2     | $2 Y \in M$                                               | $A$                      |
| 3     | $3 \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) = \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y)$ | $A$                      |
| 1,2,3 | $4 X \subseteq Y$                                         | Th. 11.5.3.11(i)(1,2,3)  |
| 1,2,3 | $5 Y \subseteq X$                                         | Th. 11.5.3.11(ii)(1,2,3) |
| 1,2,3 | $6 X = Y$                                                 | Th. 3.5.3.5(4,5)         |

□

**Theorem 11.5.3.12 (Vereinigungsverträglichkeit des Ununterscheidbarkeitsquotienten).**

**Mengen:**  $M, X, Y$   
**Funktionen:**  $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$X \in M, Y \in M, X \cup Y \in M \vdash \hat{q}_M^{\text{ind}}(X \cup Y) = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \cup \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y)$$



|       |   |                                                                                               |                               |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 1 | $X \in M$                                                                                     | $A$                           |
| 2     | 2 | $Y \in M$                                                                                     | $A$                           |
| 3     | 3 | $X \cup Y \in M$                                                                              | $A$                           |
|       | 4 | $\text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M)$                                                       | $Th. 11.3.1.5$                |
|       | 5 | $M \subseteq \mathcal{P}(\bigcup M)$                                                          | $Th. 3.13.2.5$                |
| 1,2,3 | 6 | $\hat{q}_M^{\text{ind}}(X \cup Y) = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \cup \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y)$ | $Th. 11.5.2.8(4, 5, 1, 2, 3)$ |

**Theorem 11.5.3.13 (Bijektivität der Ununterscheidbarkeitsquotientenabbildung).**

**Mengen:**  $M, X, Y$   
**Funktionen:**  $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \xrightarrow{\sim} \text{IndQuot}(M)$$

|       |                                                                       |                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | $\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$             | $Th. 11.5.3.6$           |
| 2     | 2 $X \in M$                                                           | $A$                      |
| 3     | 3 $Y \in M$                                                           | $A$                      |
| 4     | 4 $\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) = \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y)$             | $A$                      |
| 2,3,4 | 5 $X = Y$                                                             | $Th. 11.5.3.11(2, 3, 4)$ |
| 6     | $\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$             | $Def. 6.2.1.1(1, 5)$     |
| 7     | $\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}})$ | $Th. 11.5.3.4$           |
| 8     | $\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightrightarrows \text{IndQuot}(M)$       | $Th. 7.2.1.4(7)$         |
| 9     | $\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \xrightarrow{\sim} \text{IndQuot}(M)$      | $Th. 8.2.1.3(6, 8)$      |

**Theorem 11.5.3.14 (Vereinigungsabschluss der Quotientenfamilie).**

**Mengen:**  $M, X, Y, U, V$   
**Funktionen:**  $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$\text{UnionClosedFam}(M) \vdash \text{UnionClosedFam}(\text{IndQuot}(M))$$

*Beweis.*

**Transport fester Urbilder** Th. 11.5.3.14(i)

$$\begin{aligned} &\text{UnionClosedFam}(M), X \in M \wedge U = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X), \\ &Y \in M \wedge V = \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y) \vdash U \cup V \in \text{IndQuot}(M) \end{aligned}$$

|   |                                                  |                |
|---|--------------------------------------------------|----------------|
| 1 | 1 $\text{UnionClosedFam}(M)$                     | $A$            |
| 2 | 2 $X \in M \wedge U = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$ | $A$            |
| 3 | 3 $Y \in M \wedge V = \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y)$ | $A$            |
| 2 | 4 $X \in M$                                      | $\wedge E1(2)$ |

|       |    |                                                                                               |                                   |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3     | 5  | $Y \in M$                                                                                     | $\wedge E1(3)$                    |
| 1,2,3 | 6  | $X \cup Y \in M$                                                                              | Def. 3.14.3.1(1,4,5)              |
| 2,3   | 7  | $U \cup V = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \cup \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y)$                         | $= E(\wedge E2(2), \wedge E2(3))$ |
| 1,2,3 | 8  | $\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \cup \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y) = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X \cup Y)$ | Th. 2.9.1.1(Th. 11.5.3.12(4,5,6)) |
| 1,2,3 | 9  | $U \cup V = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X \cup Y)$                                                 | Th. 2.9.1.2(7,8)                  |
| 1,2,3 | 10 | $\hat{q}_M^{\text{ind}}(X \cup Y) \in \text{IndQuot}(M)$                                      | Th. 11.5.3.7(6)                   |
| 1,2,3 | 11 | $U \cup V \in \text{IndQuot}(M)$                                                              | $= E(9, 10)$                      |

Schluss:

|       |    |                                                 |                                                                      |
|-------|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1  | $\text{UnionClosedFam}(M)$                      | $A$                                                                  |
| 2     | 2  | $U \in \text{IndQuot}(M)$                       | $A$                                                                  |
| 3     | 3  | $V \in \text{IndQuot}(M)$                       | $A$                                                                  |
| 2     | 4  | $\exists X \in M U = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$ | Th. 11.5.3.8(2)                                                      |
| 3     | 5  | $\exists Y \in M V = \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y)$ | Th. 11.5.3.8(3)                                                      |
| 6     | 6  | $X \in M \wedge U = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$  | $A$                                                                  |
| 7     | 7  | $Y \in M \wedge V = \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y)$  | $A$                                                                  |
| 1,6,7 | 8  | $U \cup V \in \text{IndQuot}(M)$                | Th. 11.5.3.14(i)(1,6,7)                                              |
| 1,6   | 9  | $U \cup V \in \text{IndQuot}(M)$                | $\exists E(5, 7, 8)$                                                 |
| 1     | 10 | $U \cup V \in \text{IndQuot}(M)$                | $\exists E(4, 6, 9)$                                                 |
| 1     | 11 | $\text{UnionClosedFam}(\text{IndQuot}(M))$      | Def. 3.14.3.1( $\forall I(\rightarrow I(2, \rightarrow I(3, 10)))$ ) |

□

**Theorem 11.5.3.15 (Vereinigung der Quotientenfamilie).**

**Mengen:**  $M, X, Y, C, a$   
**Relationsoperatoren:**  $\text{Ind}_M$   
**Funktionen:**  $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$\bigcup \text{IndQuot}(M) = Q_M^{\text{ind}}$$

*Beweis.*

**Die Vereinigung liegt im Quotiententräger** Th. 11.5.3.15(i)

$$\bigcup \text{IndQuot}(M) \subseteq Q_M^{\text{ind}}$$

|   |   |                                                 |                 |
|---|---|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | $C \in \bigcup \text{IndQuot}(M)$               | $A$             |
| 1 | 2 | $\exists Y \in \text{IndQuot}(M) C \in Y$       | Th. 3.13.2.1(1) |
| 3 | 3 | $Y \in \text{IndQuot}(M) \wedge C \in Y$        | $A$             |
| 3 | 4 | $Y \in \text{IndQuot}(M)$                       | $\wedge E1(3)$  |
| 3 | 5 | $C \in Y$                                       | $\wedge E2(3)$  |
| 3 | 6 | $\exists X \in M Y = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$ | Th. 11.5.3.8(4) |

|     |                                                                           |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 7   | $7 X \in M \wedge Y = \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$                          | $A$                                               |
| 7   | $8 X \in M$                                                               | $\wedge E1(7)$                                    |
| 3,7 | $9 C \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$                                       | $= E(\wedge E2(7), 5)$                            |
| 3,7 | $10 C \in Q_M^{\text{ind}} \wedge \exists a \in X C = [a]_{\text{Ind}_M}$ | Th. 11.5.3.5(8,9)                                 |
| 3,7 | $11 C \in Q_M^{\text{ind}}$                                               | $\wedge E1(10)$                                   |
| 3   | $12 C \in Q_M^{\text{ind}}$                                               | $\exists E(6, 7, 11)$                             |
| 1   | $13 C \in Q_M^{\text{ind}}$                                               | $\exists E(2, 3, 12)$                             |
| 14  | $\bigcup \text{IndQuot}(M) \subseteq Q_M^{\text{ind}}$                    | Def. 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(1, 13))$ ) |

**Jede Quotientenklasse liegt in der Vereinigung**

Th. 11.5.3.15(ii)

$$Q_M^{\text{ind}} \subseteq \bigcup \text{IndQuot}(M)$$

|     |                                                                               |                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | $1 C \in Q_M^{\text{ind}}$                                                    | $A$                                               |
|     | $2 \text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M)$                                     | Th. 11.3.1.5                                      |
| 1   | $3 \exists a \in \bigcup M C = [a]_{\text{Ind}_M}$                            | Th. 11.4.2.4(2,1)                                 |
| 4   | $4 a \in \bigcup M \wedge C = [a]_{\text{Ind}_M}$                             | $A$                                               |
| 4   | $5 a \in \bigcup M$                                                           | $\wedge E1(4)$                                    |
| 4   | $6 C = [a]_{\text{Ind}_M}$                                                    | $\wedge E2(4)$                                    |
| 4   | $7 \exists X \in M a \in X$                                                   | Th. 3.13.2.1(5)                                   |
| 8   | $8 X \in M \wedge a \in X$                                                    | $A$                                               |
| 8   | $9 X \in M$                                                                   | $\wedge E1(8)$                                    |
| 8   | $10 a \in X$                                                                  | $\wedge E2(8)$                                    |
| 4,8 | $11 a \in X \leftrightarrow [a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$ | Th. 11.5.3.10(9,5)                                |
| 4,8 | $12 [a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$                         | Th. 2.2.4.1(11,10)                                |
| 4,8 | $13 C \in \hat{q}_M^{\text{ind}}(X)$                                          | $= E(6, 12)$                                      |
| 8   | $14 \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)$                          | Th. 11.5.3.7(9)                                   |
| 4,8 | $15 C \in \bigcup \text{IndQuot}(M)$                                          | Th. 3.13.2.1( $\exists I(\wedge I(14, 13))$ )     |
| 4   | $16 C \in \bigcup \text{IndQuot}(M)$                                          | $\exists E(7, 8, 15)$                             |
| 1   | $17 C \in \bigcup \text{IndQuot}(M)$                                          | $\exists E(3, 4, 16)$                             |
| 18  | $Q_M^{\text{ind}} \subseteq \bigcup \text{IndQuot}(M)$                        | Def. 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(1, 17))$ ) |

Schluss:

- 1  $\bigcup \text{IndQuot}(M) \subseteq Q_M^{\text{ind}}$  Th. 11.5.3.15(i)
- 2  $Q_M^{\text{ind}} \subseteq \bigcup \text{IndQuot}(M)$  Th. 11.5.3.15(ii)
- 3  $\bigcup \text{IndQuot}(M) = Q_M^{\text{ind}}$  Th. 3.5.3.5(1,2)

□

**Theorem 11.5.3.16 (Elemente der vereinigten Quotientenfamilie haben Repräsentanten).**

**Mengen:**  $M, C, a$   
**Relationsoperatoren:**  $\text{Ind}_M$

$$C \in \bigcup \text{IndQuot}(M) \vdash \exists a \in \bigcup M \ C = [a]_{\text{Ind}_M}$$

- 1 1  $C \in \bigcup \text{IndQuot}(M)$   $A$
- 2  $\bigcup \text{IndQuot}(M) = Q_M^{\text{ind}}$   $Th. 11.5.3.15$
- 1 3  $C \in Q_M^{\text{ind}}$   $= E(2, 1)$
- 4  $\text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M)$   $Th. 11.3.1.5$
- 1 5  $\exists a \in \bigcup M \ C = [a]_{\text{Ind}_M}$   $Th. 11.4.2.4(4, 3)$

**Theorem 11.5.3.17 (Nichtleerheit der Quotientenfamilie).**

**Mengen:**  $M, X$   
**Funktionen:**  $\hat{q}_M^{\text{ind}}$

$$M \neq \emptyset \vdash \text{IndQuot}(M) \neq \emptyset$$

- 1 1  $M \neq \emptyset$   $A$
- 1 2  $\exists X \in M$   $Th. 3.6.3.8(1)$
- 3 3  $X \in M$   $A$
- 3 4  $\hat{q}_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)$   $Th. 11.5.3.7(3)$
- 3 5  $\text{IndQuot}(M) \neq \emptyset$   $Th. 3.6.3.5(4)$
- 1 6  $\text{IndQuot}(M) \neq \emptyset$   $\exists E(2, 3, 5)$

**Theorem 11.5.3.18 (Nichtleerheit der Vereinigung der Quotientenfamilie).**

**Mengen:**  $M, a$   
**Relationsoperatoren:**  $\text{Ind}_M$

$$\bigcup M \neq \emptyset \vdash \bigcup \text{IndQuot}(M) \neq \emptyset$$

*Beweis.*

**Eine Klasse als Element der Vereinigung**

Th. 11.5.3.18(i)

$$a \in \bigcup M \vdash [a]_{\text{Ind}_M} \in \bigcup \text{IndQuot}(M)$$

- 1 1  $a \in \bigcup M$   $A$
- 2  $\text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M)$   $Th. 11.3.1.5$
- 1 3  $[a]_{\text{Ind}_M} \in Q_M^{\text{ind}}$   $Th. 11.4.2.2(2, 1)$
- 4  $\bigcup \text{IndQuot}(M) = Q_M^{\text{ind}}$   $Th. 11.5.3.15$

$$\begin{array}{l} 5 \quad Q_M^{\text{ind}} = \bigcup \text{IndQuot}(M) \quad \text{Th. 2.9.1.1(4)} \\ 1 \ 6 \quad [a]_{\text{Ind}_M} \in \bigcup \text{IndQuot}(M) = E(5, 3) \end{array}$$

**Existenz eines Elements**

Th. 11.5.3.18(ii)

$$\bigcup M \neq \emptyset \vdash \bigcup \text{IndQuot}(M) \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \quad \bigcup M \neq \emptyset & A \\ 1 \ 2 \quad \exists a \in \bigcup M & \text{Th. 3.6.3.8(1)} \\ 3 \ 3 \quad a \in \bigcup M & A \\ 3 \ 4 \quad [a]_{\text{Ind}_M} \in \bigcup \text{IndQuot}(M) & \text{Th. 11.5.3.18(i)(3)} \\ 3 \ 5 \quad \bigcup \text{IndQuot}(M) \neq \emptyset & \text{Th. 3.6.3.5(4)} \\ 1 \ 6 \quad \bigcup \text{IndQuot}(M) \neq \emptyset & \exists E(2, 3, 5) \end{array}$$

□

**Die Spur trennt Klassen** Die allgemeine Spurabbildung zeichnet jede Quotientenklasse durch die Familienglieder aus, in denen sie vorkommt. Für den Ununterscheidbarkeitsquotienten ist diese Kennzeichnung injektiv.

**Theorem 11.5.3.19 (Die allgemeine Spur trennt Ununterscheidbarkeitsklassen).**

**Mengen:**  $M, C, D, X, a, b$   
**Relationsooperatoren:**  $\text{Ind}_M$   
**Funktionen:**  $\hat{q}_M^{\text{ind}}, \tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}$

$$\tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}} : Q_M^{\text{ind}} \rightarrow \mathcal{P}(M)$$

*Beweis.*

**Punktweiser Transport**

Th. 11.5.3.19(i)

$$\begin{array}{l} C \in Q_M^{\text{ind}}, D \in Q_M^{\text{ind}}, \tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}(C) = \tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}(D), \\ a \in \bigcup M, C = [a]_{\text{Ind}_M}, b \in \bigcup M, D = [b]_{\text{Ind}_M}, X \in M \\ \vdash a \in X \leftrightarrow b \in X \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad \hat{q}_M^{\text{ind}} : M \rightarrow \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}}) & \text{Th. 11.5.3.4} \\ 2 \quad 2 \ C \in Q_M^{\text{ind}} & A \\ 3 \quad 3 \ D \in Q_M^{\text{ind}} & A \\ 4 \quad 4 \ \tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}(C) = \tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}(D) & A \\ 5 \quad 5 \ a \in \bigcup M & A \\ 6 \quad 6 \ C = [a]_{\text{Ind}_M} & A \end{array}$$

|                   |                                                                                        |                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7                 | $7 \ b \in \bigcup M$                                                                  | $A$                     |
| 8                 | $8 \ D = [b]_{\text{Ind}_M}$                                                           | $A$                     |
| 9                 | $9 \ X \in M$                                                                          | $A$                     |
| 1,2,3,4,9         | $10 \ C \in \hat{Q}_M^{\text{ind}}(X) \leftrightarrow D \in \hat{Q}_M^{\text{ind}}(X)$ | Th. 5.3.3.21(1,2,3,4,9) |
| 5,9               | $11 \ a \in X \leftrightarrow [a]_{\text{Ind}_M} \in \hat{Q}_M^{\text{ind}}(X)$        | Th. 11.5.3.10(9,5)      |
| 5,6,9             | $12 \ a \in X \leftrightarrow C \in \hat{Q}_M^{\text{ind}}(X)$                         | $= E(6, 11)$            |
| 7,9               | $13 \ b \in X \leftrightarrow [b]_{\text{Ind}_M} \in \hat{Q}_M^{\text{ind}}(X)$        | Th. 11.5.3.10(9,7)      |
| 7,8,9             | $14 \ b \in X \leftrightarrow D \in \hat{Q}_M^{\text{ind}}(X)$                         | $= E(8, 13)$            |
| 7,8,9             | $15 \ D \in \hat{Q}_M^{\text{ind}}(X) \leftrightarrow b \in X$                         | Th. 2.1.2.5(14)         |
| 1,2,3,4,5,6,9     | $16 \ a \in X \leftrightarrow D \in \hat{Q}_M^{\text{ind}}(X)$                         | Th. 2.2.3.5(12,10)      |
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | $17 \ a \in X \leftrightarrow b \in X$                                                 | Th. 2.2.3.5(16,15)      |

### Ununterscheidbarkeit der Repräsentanten

Th. 11.5.3.19(ii)

$$\begin{aligned}
& C, D \in Q_M^{\text{ind}}, \\
& \tau_{\hat{Q}_M^{\text{ind}}}(C) = \tau_{\hat{Q}_M^{\text{ind}}}(D), \\
& a \in \bigcup M, \ b \in \bigcup M, \\
& C = [a]_{\text{Ind}_M}, \ D = [b]_{\text{Ind}_M} \\
& \vdash a \text{ Ind}_M b
\end{aligned}$$

|                 |                                                                                         |                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1               | $1 \ C \in Q_M^{\text{ind}}$                                                            | $A$                               |
| 2               | $2 \ D \in Q_M^{\text{ind}}$                                                            | $A$                               |
| 3               | $3 \ \tau_{\hat{Q}_M^{\text{ind}}}(C) = \tau_{\hat{Q}_M^{\text{ind}}}(D)$               | $A$                               |
| 4               | $4 \ a \in \bigcup M$                                                                   | $A$                               |
| 5               | $5 \ C = [a]_{\text{Ind}_M}$                                                            | $A$                               |
| 6               | $6 \ b \in \bigcup M$                                                                   | $A$                               |
| 7               | $7 \ D = [b]_{\text{Ind}_M}$                                                            | $A$                               |
| 8               | $8 \ X \in M$                                                                           | $A$                               |
| 1,2,3,4,5,6,7,8 | $9 \ a \in X \leftrightarrow b \in X$                                                   | Th. 11.5.3.19(i)(1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 1,2,3,4,5,6,7   | $10 \ \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X) \forall I(\rightarrow I(8, 9))$ |                                   |
| 1,2,3,4,5,6,7   | $11 \ a \in \bigcup M \wedge b \in \bigcup M \wedge \wedge I(4, \wedge I(6, 10))$       |                                   |
|                 | $\forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X)$                                     |                                   |
| 1,2,3,4,5,6,7   | $12 \ a \text{ Ind}_M b$                                                                | Th. 2.2.4.2(Th. 11.3.1.1(4,6),10) |

### Klassengleichheit

Th. 11.5.3.19(iii)

$$\begin{aligned}
& C, D \in Q_M^{\text{ind}}, \\
& \tau_{\hat{Q}_M^{\text{ind}}}(C) = \tau_{\hat{Q}_M^{\text{ind}}}(D) \\
& \vdash C = D
\end{aligned}$$

|   |                              |     |
|---|------------------------------|-----|
| 1 | $1 \ C \in Q_M^{\text{ind}}$ | $A$ |
| 2 | $2 \ D \in Q_M^{\text{ind}}$ | $A$ |

|           |                                                                         |                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 3         | $3 \tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}(C) = \tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}(D)$ | $A$                                 |
| 4         | $\text{EqRel}(\bigcup M, \text{Ind}_M)$                                 | Th. 11.3.1.5                        |
| 1         | $5 \exists a \in \bigcup M C = [a]_{\text{Ind}_M}$                      | Th. 11.4.2.4(4,1)                   |
| 2         | $6 \exists b \in \bigcup M D = [b]_{\text{Ind}_M}$                      | Th. 11.4.2.4(4,2)                   |
| 7         | $7 a \in \bigcup M \wedge C = [a]_{\text{Ind}_M}$                       | $A$                                 |
| 8         | $8 b \in \bigcup M \wedge D = [b]_{\text{Ind}_M}$                       | $A$                                 |
| 7         | $9 a \in \bigcup M$                                                     | $\wedge E1(7)$                      |
| 7         | $10 C = [a]_{\text{Ind}_M}$                                             | $\wedge E2(7)$                      |
| 8         | $11 b \in \bigcup M$                                                    | $\wedge E1(8)$                      |
| 8         | $12 D = [b]_{\text{Ind}_M}$                                             | $\wedge E2(8)$                      |
| 1,2,3,7,8 | $13 a \text{ Ind}_M b$                                                  | Th. 11.5.3.19(ii)(1,2,3,9,10,11,12) |
| 1,2,3,7,8 | $14 [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M}$                            | Th. 11.4.1.5(4,9,11,13)             |
| 1,2,3,7,8 | $15 C = [b]_{\text{Ind}_M}$                                             | Th. 2.9.1.2(10,14)                  |
| 1,2,3,7,8 | $16 C = D$                                                              | Th. 2.9.1.3(15,12)                  |
| 1,2,3,7   | $17 C = D$                                                              | $\exists E(6, 8, 16)$               |
| 1,2,3     | $18 C = D$                                                              | $\exists E(5, 7, 17)$               |

Schluss:

|       |                                                                              |                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | $\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}})$        | Th. 11.5.3.4              |
| 2     | $\tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}: Q_M^{\text{ind}} \rightarrow \mathcal{P}(M)$ | Th. 5.3.3.19(1)           |
| 3     | $3 C \in Q_M^{\text{ind}}$                                                   | $A$                       |
| 4     | $4 D \in Q_M^{\text{ind}}$                                                   | $A$                       |
| 5     | $5 \tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}(C) = \tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}(D)$      | $A$                       |
| 3,4,5 | $6 C = D$                                                                    | Th. 11.5.3.19(iii)(3,4,5) |
| 7     | $\tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}}: Q_M^{\text{ind}} \rightarrow \mathcal{P}(M)$ | Def. 6.2.1.1(2,6)         |

□

**Beispiel.** Für  $M = \{\emptyset, \{a, b\}\}$  treten  $a$  und  $b$  in genau denselben Familiengliedern auf. Daher bilden sie dieselbe Klasse  $C = [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M}$ . Es gilt

$$\hat{q}_M^{\text{ind}}(\emptyset) = \emptyset, \quad \hat{q}_M^{\text{ind}}(\{a, b\}) = \{C\}, \quad \text{IndQuot}(M) = \{\emptyset, \{C\}\}.$$